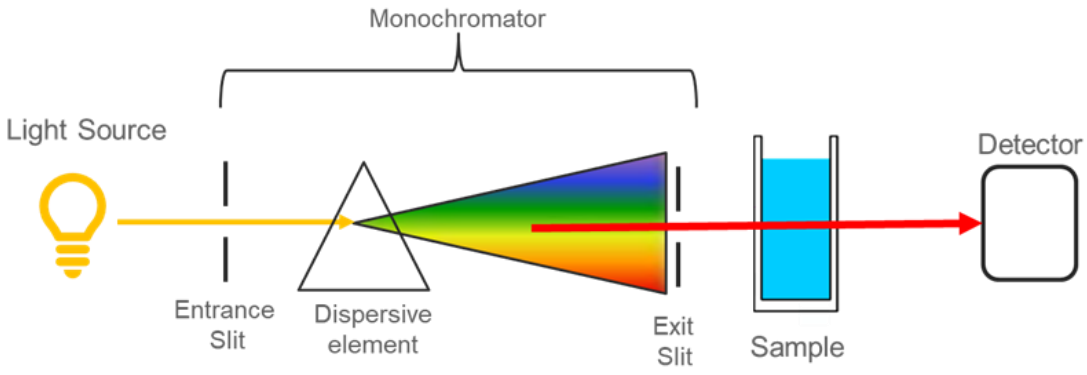
의약품분석학II
- Lecture 1 -

의약품기기분석학

제1장. 분광분석법

1.1 분광학의 기초

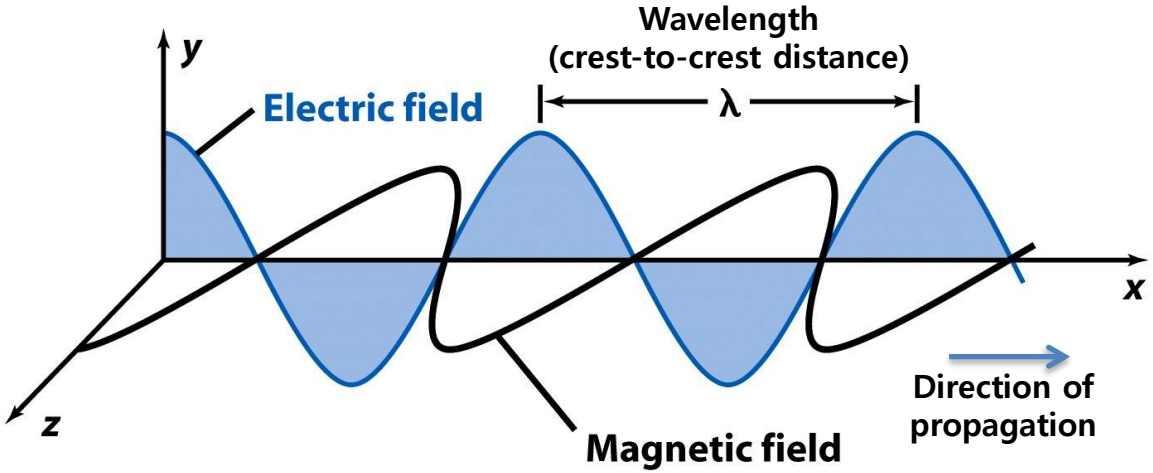
1.2 자외가시부흡광도측정법



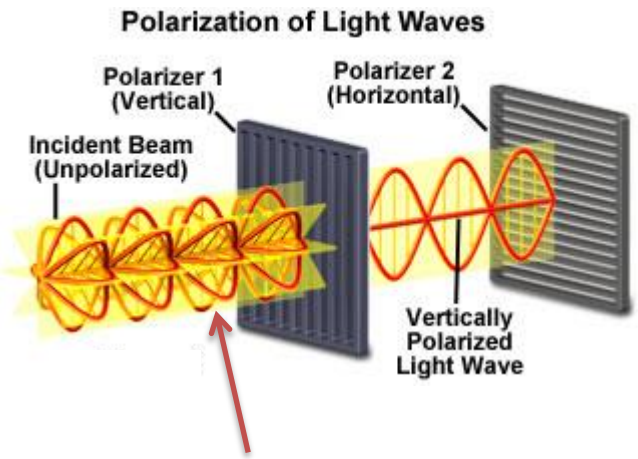
분광광도법(spectrophotometry): 빛(전자기파)을 이용하여 화합물의 성질(정성분석)과 농도(정량분석)를 측정하는 분석방법(빛과 물질의 상호작용 이용)

Properties of light

- **Light has properties of both waves and particles (photon)**
- **Light is electromagnetic radiation (EMR)**
  - **EMR is a form of energy emitted and absorbed by charged particles, which exhibits wave-like behavior as it travels through space**
  - **Charged particles—such as electrons and protons—create electromagnetic fields when they accelerate, and these fields transport the type of energy we call EMR**
  - **Light waves consist of self-propagating, perpendicular (to the direction of propagation), oscillating electric and magnetic fields**



Plane-polarized light
(electric field is confined to a single plane)



Unpolarized light
(electric field in all planes)

Properties of light

Wavelength (λ) : crest-to-crest distance between waves

Frequency (ν): number of complete oscillations that the wave makes each second

Unit: s^{-1}

$1\ s^{-1}$ = 1 hertz (Hz) $10^6\ s^{-1}$ = 1 million Hz = 1 megahertz (MHz)

Relation between frequency and wavelength:

$$\nu\lambda = c$$

where c = speed of light = 2.998×10^8 m/s in vacuum

speed of light in a medium other than vacuum = c/n

n: refractive index

In different media, λ is variable but ν is constant (i.e., $\lambda \propto 1/n$)

Energy carried by each photon, *E*:

$$E = h\nu$$

where *h* = Planck's constant = 6.626×10^{-34} J·s

$$E = \frac{hc}{\lambda} = hc\tilde{\nu}$$

$$\tilde{\nu} = 1/\lambda \ : \text{wavenumber}\,(\text{cm}^{-1})$$

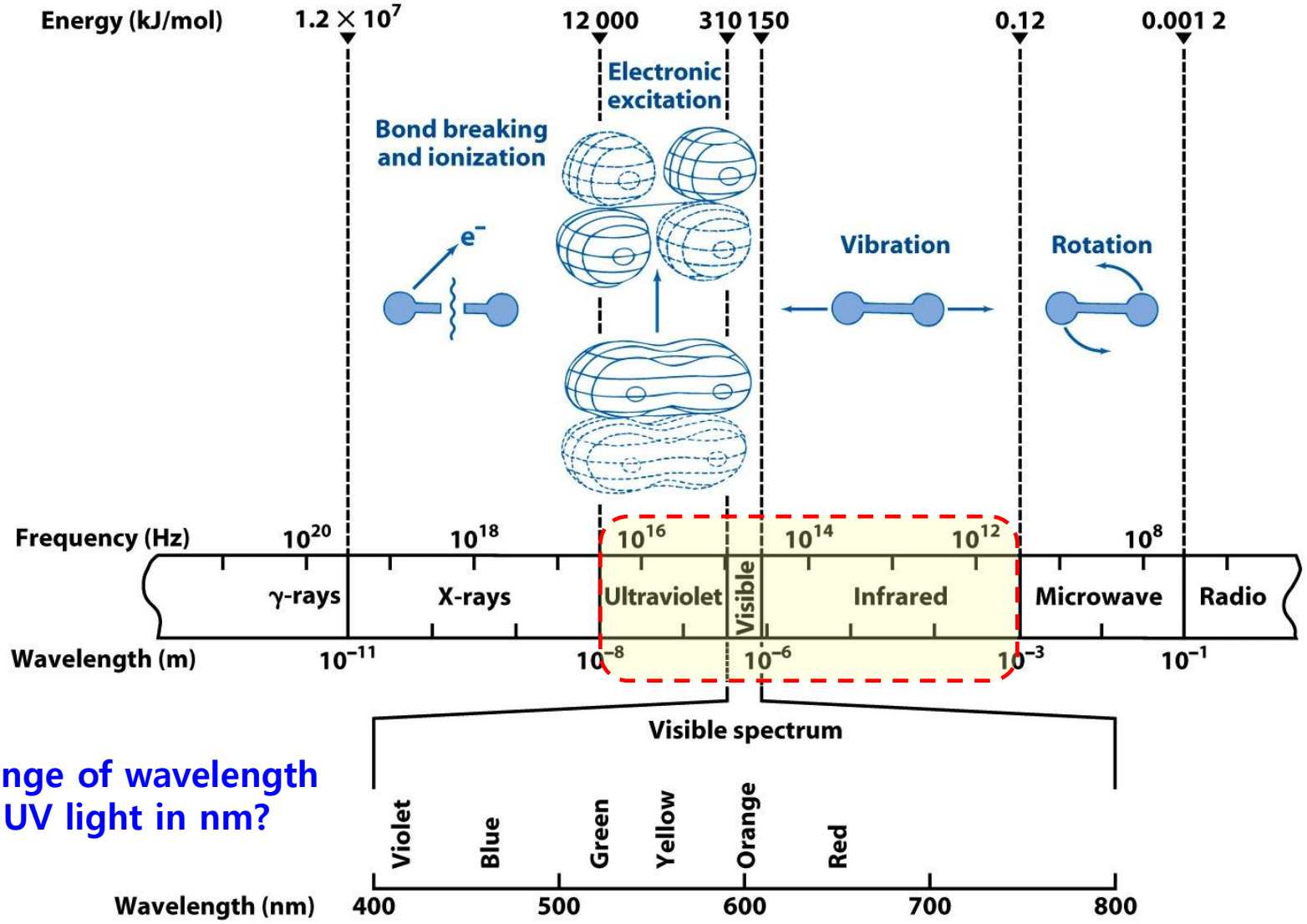
$E \propto$ frequency

$E \propto 1/$wavelength

$E \propto$ wavenumber

Properties of light

Electromagnetic spectrum



Q: Range of wavelength of UV light in nm?



Video Tour of the Electromagnetic Spectrum (EMS)
http://missionscience.nasa.gov/ems

분광학에 이용되는 전자기파의 특성과 응용영역

전자파의 종류	파장 λ[a]	진동수 ν (Hz ; s^{-1})	에 너 지(eV)[b]		상호작용	응용
X-선	0.1~100 Å	3.0×10^{19} ~3.0×10^{16}	1.24×10^{5} ~1.24×10^{2}	1.20×10^{7} ~1.20×10^{4}	내부 전자 (core electron)의 전이	X-ray 분광법
자외선	180~400nm	1.66×10^{15} ~7.48×10^{14}	6.87~3.10	663.0 ~299.2	최외각 전자 (valence lectron) 의 전이	UV-Vis분광법 형광광도법 선광분석법 ORD/CD 원자분광법
가시광선	400~780nm	7.48×10^{14} ~3.74×10^{14}	3.10~1.55	299.2 ~149.6		
적외선 (근적외선)	2.5~25μm (800 -2500nm)	1.2×10^{14} ~1.2×10^{13}	4.97×10^{-1} ~4.97×10^{-2}	47.96 ~4.80	분자진동운동	적외선 분광법 (근적외선분광법)
마이크로파	0.01~10cm	7.48×10^{11} ~1.20×10^{9}	3.10×10^{-3} ~4.97×10^{-6}	2.99×10^{-1} ~4.80×10^{-4}	분자회전운동	
라디오파	〉 10cm	$<3\times10^{9}$	2.48×10^{-6} ~1.24×10^{-7}	1.99×10^{-4} ~1.20×10^{-5}	자기장에서 전자스핀	전자스핀공명분광학 (ESR)
					자기장에서 핵스핀	핵자기공명분광학 (NMR)

a) 단위는 각 분광학에서의 상용 단위로 표기하였다. $1\,Å = 10^{-10}$m, $1nm = 10^{-9}$m, $1\mu m = 10^{-6}$m

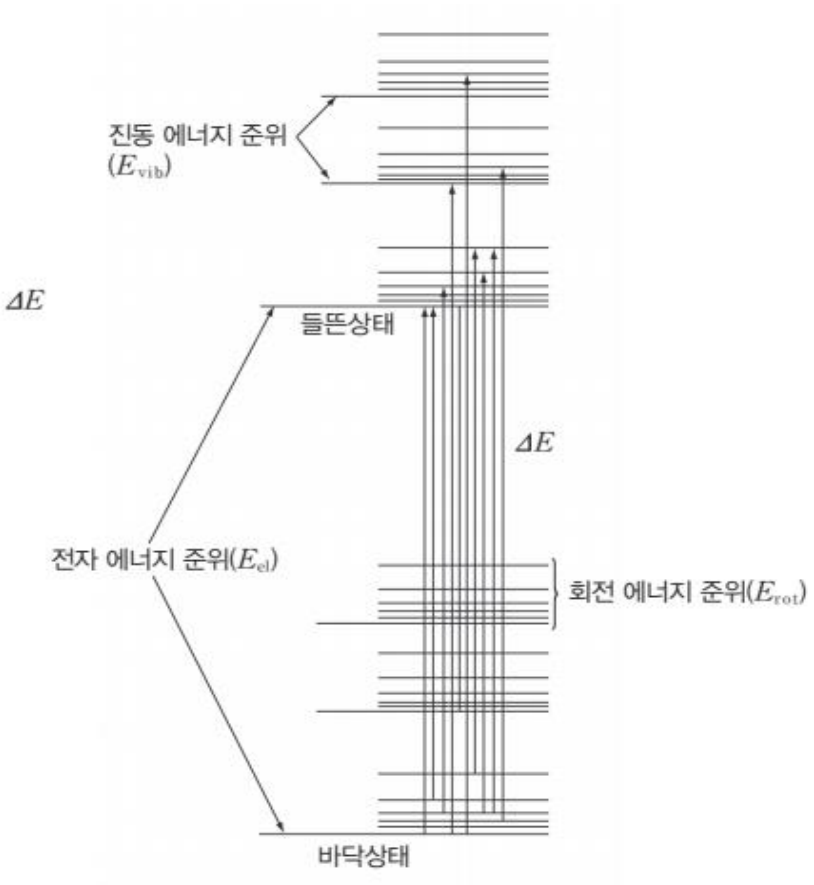
b) $1eV = 1.602 \cdot 10^{-19}$J/photon=96.5kJ/mole photon

빛의 흡수(absorption)

$$M + \text{light } (h\nu) \xrightarrow{\text{흡수}} M^* \xrightarrow{\text{이완}} M + \text{energy (heat or light)}$$

M : 바닥상태(ground state, 기저基底상태)
M*: 들뜬상태(excited state, 여기勵起상태)
이완(relaxation): 10^{-6} ~ 10^{-9} sec

$$E = E_{\text{electronic}} + E_{\text{vibrational}} + E_{\text{rotational}}$$



ΔE_{el}: 수백 kJ/mol

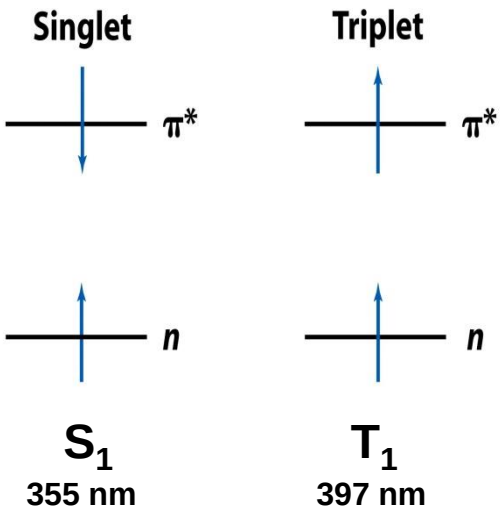
ΔE_{vib}: 10-20 kJ/mol

ΔE_{rot}: 수십 J/mol

Electronic (UV/Vis), vibrational (IR) and rotational (microwave) transitions

빛의 흡수(absorption)

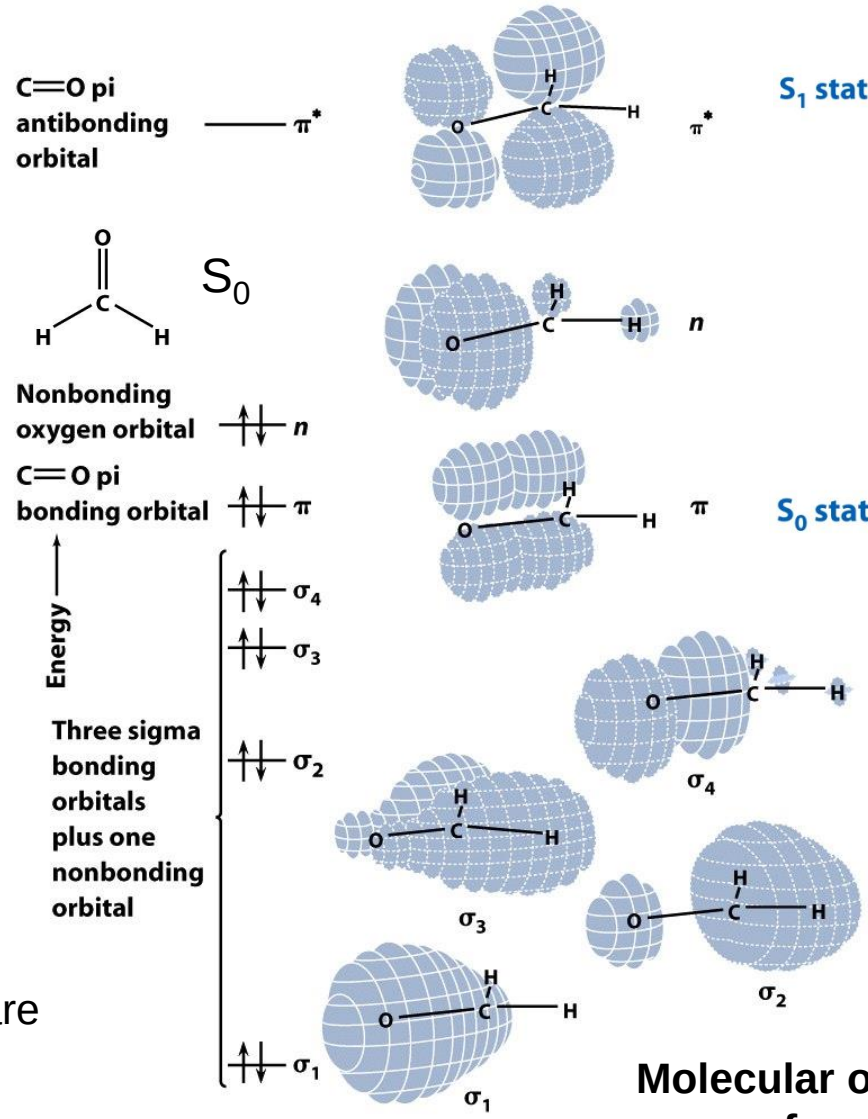
Electronic transition (electronic excitation, UV/Vis absorption)

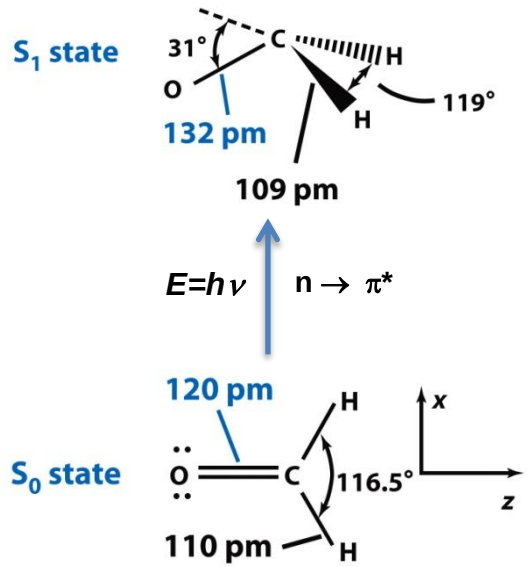


n → π* transition
(HOMO → LUMO)

Q: Which electronic state has lower energy, S_1 or T_1?

Singlet-to-singlet transitions are much more probable than singlet-to-triplet transition





Molecular orbital diagram of formaldehyde

원자 흡수(Atomic absorption)

가스 상태의 원자에 의한 빛의 흡수

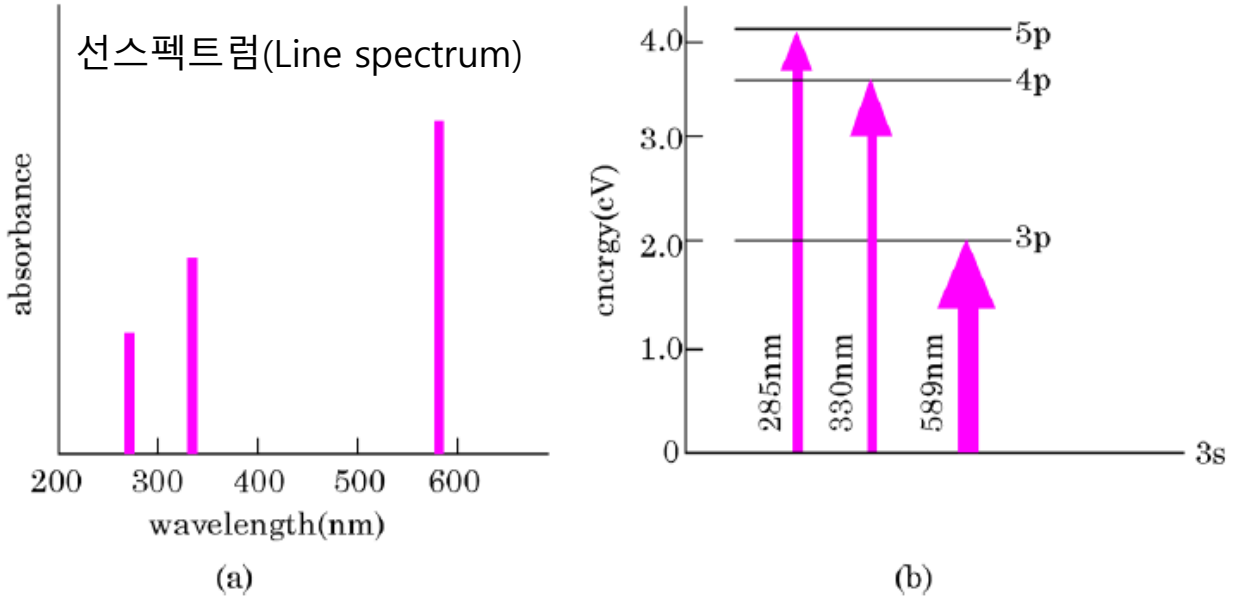
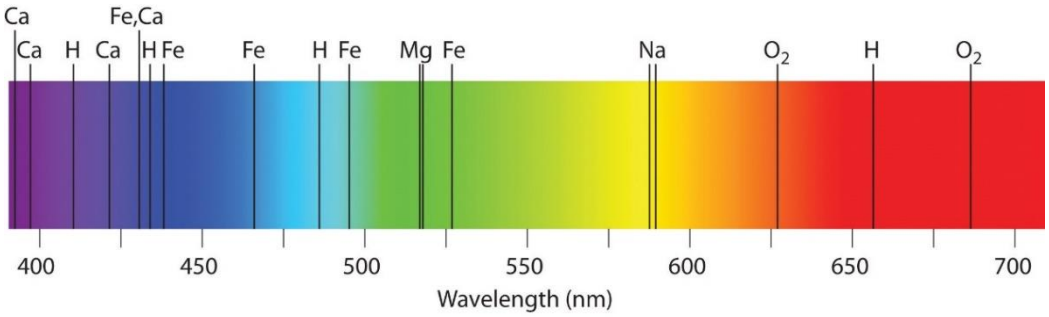
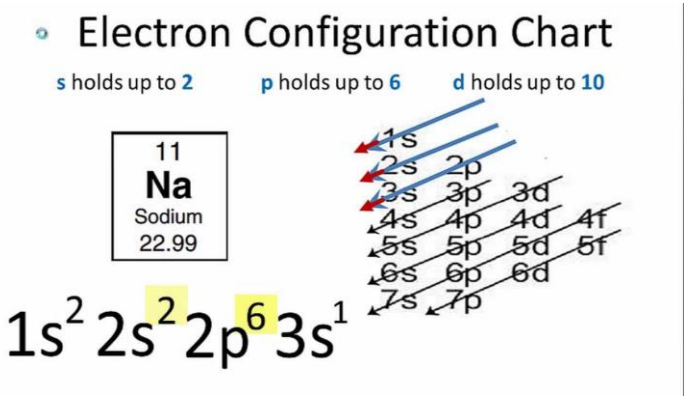


그림 1-4 (a) 나트륨 원자에 대한 흡수 스펙트럼,
(b) 589 nm, 330 nm, 285 nm의 흡수에 대한 에너지 준위



Solar spectrum (Fraunhofer spectrum)

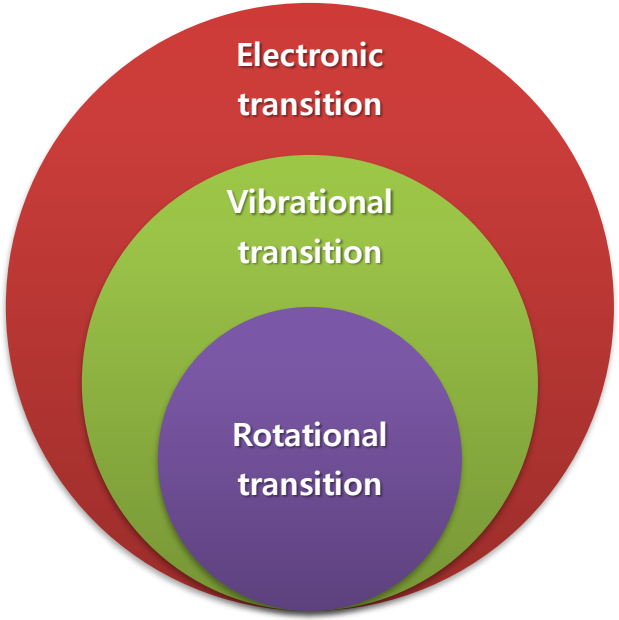


분자 흡수(Molecular absorption)

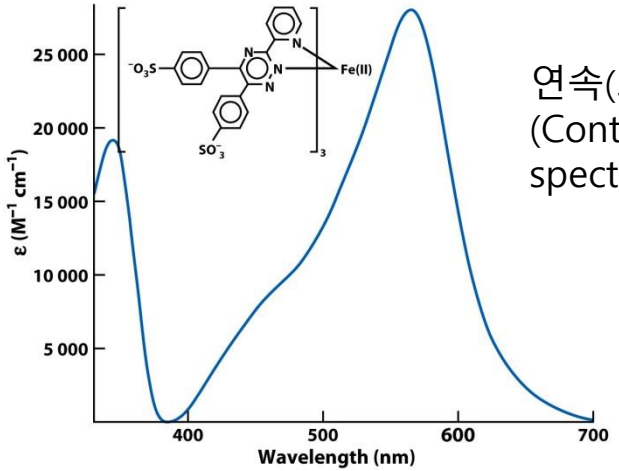
분자에 의한 빛의 흡수

Combined electronic, vibrational and rotational transitions

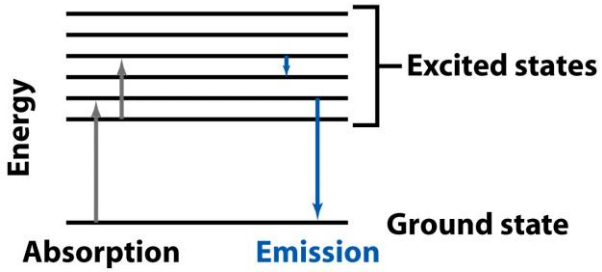
- ✓ **Electronic transitions also involve simultaneous vibrational and rotational transitions**
- ✓ **Vibrational transitions also involve simultaneous rotational transitions**



$$E = E_{el} + E_{vib} + E_{rot}$$



연속(또는 띠)스펙트럼 (Continuous or band spectrum)



Electronic absorption bands are usually broad because many different vibrational and rotational levels are available at slightly different energy level

분자 흡수(Molecular absorption)

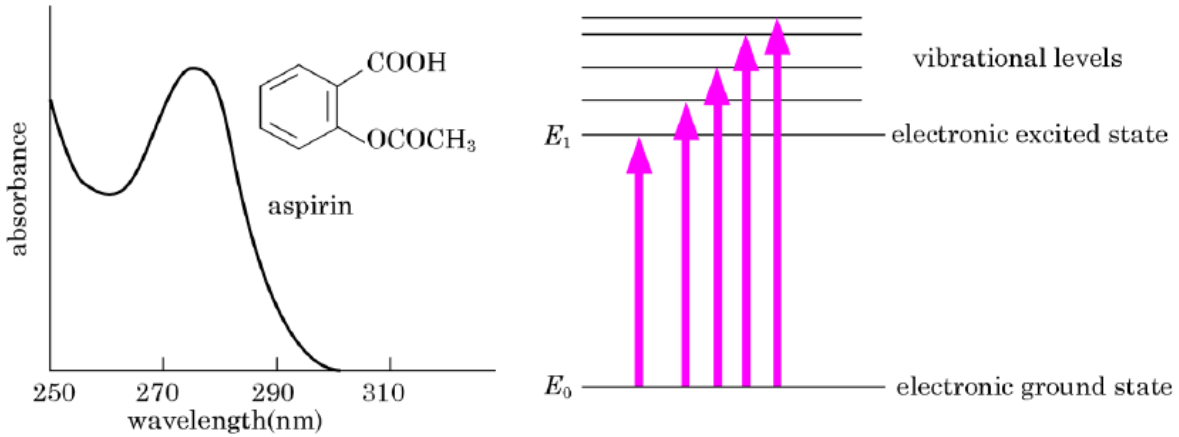
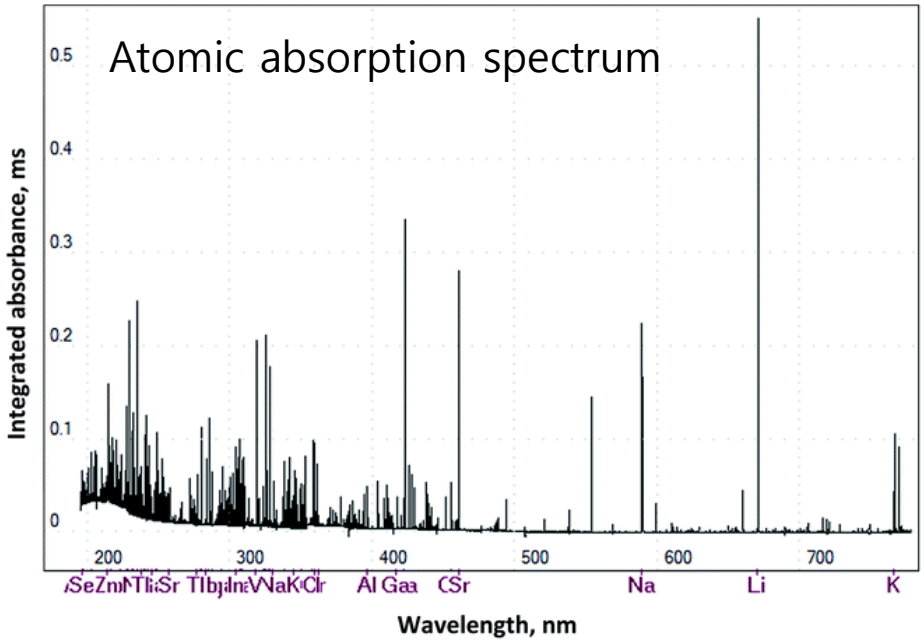
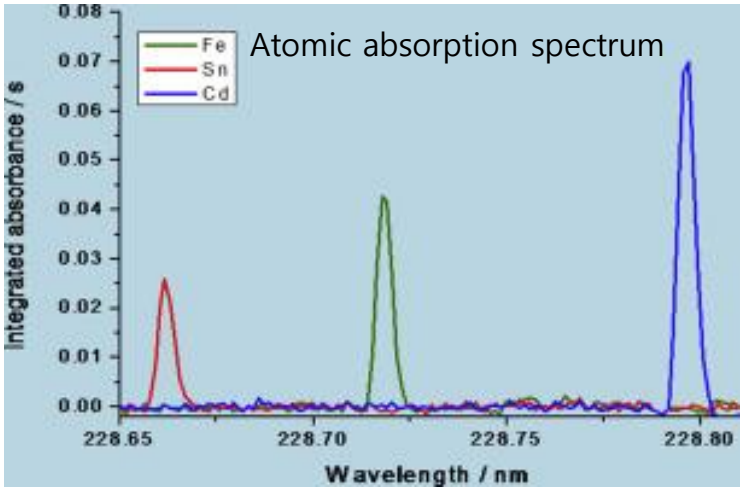


그림 1-5 유기분자의 흡수에 대한 에너지준위도 및 아스피린의 스펙트럼





자외가시부흡광도측정법(UV-Vis spectroscopy)

- 시료 중의 분석성분에 대하여 그 자체로서 또는 흡광물질로 변화시킨 다음 흡수되는 자외.가시광선의 강도로부터 그 성분의 성질 및 농도를 측정하는 방법
- 자외가시부분광광도계(UV-Vis spectrophotometer)를 이용하여 흡광도 및 흡수스펙트럼을 측정하고 이를 해석함으로써 물질에 대한 다양한 (정성적/정량적) 정보 제공
- 미량성분을 신속하게 분석할 수 있고, 정확도와 재현성이 뛰어나며, 기기조작이 간단하여 가장 넓게 사용되는 대표적 기기분석방법

광흡수의 법칙

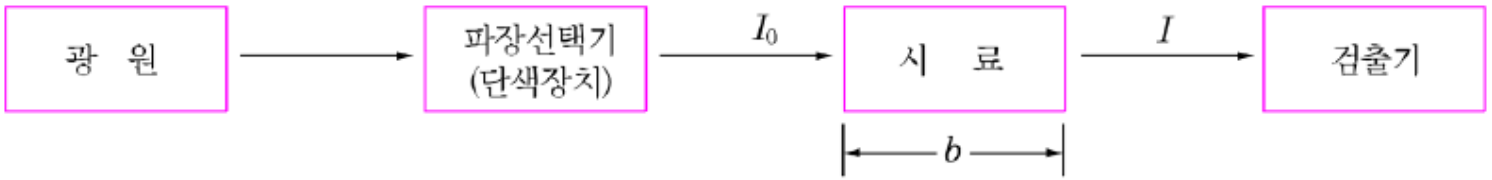


그림 1-6 분광광도계의 모식도

I : irradiance, 복사세기(복사조도), 복사선의 단위면적당 초당 에너지 (W/m^2)
I_0 : 입사광(incident light)의 복사세기
b : pathlength (cm), 액층의 두께(층장)

투광도(Transmittance, T), $T = \frac{I}{I_o}$ $\quad T = 0\sim1, T(\%) = 0\sim100\%$

흡광도(Absorbance, A or optical density, OD), $A = log\left(\frac{1}{T}\right) = -logT = log\left(\frac{I_0}{I}\right)$

$T = 10^{-A}$

Q: A의 최소값은? *Q: A의 최대값은?* *Q: A가 아주 클 경우와 작을 경우의 문제점?*

광흡수의 법칙: Lambert-Beer 법칙

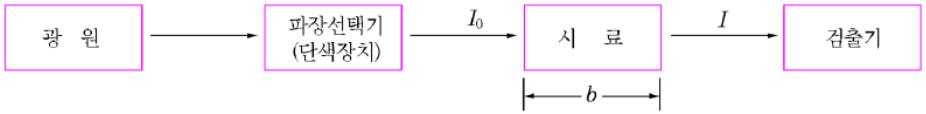


그림 1-6 분광광도계의 모식도

Lambert의 법칙

강도가 I_0인 단색광(monochromatic light)이 매체 중을 통과할 때, 농도(c)가 일정하면 투과광(I)의 강도는 투과하는 매체의 두께(b)의 증가에 따라 지수함수적으로 감소된다. 따라서 흡광도 A는 b에 비례한다: $\boldsymbol{A \propto b}$

$$-\frac{dI}{db} \propto I$$

$$\frac{dI}{db} = -\alpha I$$

$$\frac{dI}{I} = -\alpha \cdot db$$

$$\int_0^b \frac{dI}{I} = \int_{I_0}^{I} \frac{1}{I} dI = \int_0^b -\alpha \cdot \, db$$

$$\ln I - \ln I_0 = -\alpha b$$

$$\ln \frac{I}{I_0} = -\alpha b$$

$$I = I_0 e^{-\alpha b}$$

$$\log \frac{I}{I_0} = -\frac{\alpha}{2.303} \cdot b$$

$$A = \frac{\alpha}{2.303} \cdot b$$

Beer의 법칙

강도가 I_0인 단색광(monochromatic light)이 매체 중을 통과할 때, 매체의 두께(b)가 일정하면 투과광(I)의 강도는 흡수물질의 농도(c)증가에 따라 지수함수적으로 감소한다. 따라서 흡광도 A는 c에 비례한다: $\boldsymbol{A \propto c}$

$$-\frac{dI}{db} \propto c$$

$$-\frac{dI}{db} \propto (I \times c)$$

$$\frac{dI}{db} = -\beta \cdot I \cdot c$$

$$\frac{dI}{I} = -\beta \cdot c \cdot db$$

$$\int_0^b \frac{dI}{I} = \int_0^b -\beta \cdot c \cdot \, db = -\beta c \int_0^b db$$

$$\ln \frac{I}{I_0} = -\beta \cdot b \cdot c$$

$$I = I_0 e^{-\beta b c}$$

$$\log \frac{I}{I_0} = -\frac{\beta}{2.303} \cdot b \cdot c$$

$$A = \frac{\beta}{2.303} \cdot b \cdot c$$

Lambert-Beer 법칙

$$(A \propto b) \,\&\, (A \propto c) \Longrightarrow A \propto bc$$

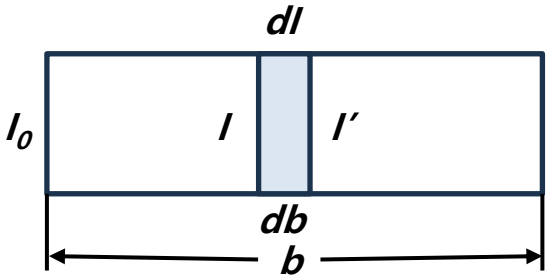
$$A = abc$$

a: 흡광계수(extinction coefficient)

$$A = \varepsilon bc$$

$$\varepsilon(M^{-1}cm^{-1}) = \frac{A}{b(cm)c(M)}$$

ε: 몰흡광계수(molar extinction coefficient)



광흡수의 법칙: Lambert-Beer 법칙

비흡광도(specific absorbance): $E_{1cm}^{1\%}$

검액의 농도가 1 w/v%, 액층의 두께(층장)가 1 cm일 때의 흡광도

$$\mathrm{E}_{1\mathrm{cm}}^{1\%} = \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{b\ (cm)} \cdot \mathrm{c\ (w/v\%)}}$$

<대한약전 일반시험법 자외가시부흡광도측정법> 예를 들면 의약품각조에서 $E_{1cm}^{1\%}$(241 nm) : 500 ~ 530 (건조 후, 2 mg, 메탄올, 200 mL)이라고 규정하는 것은 이 약을 건조감량의 항에서 규정하는 조건으로 건조하여 약 2 mg을 마이크로화학천칭을 써서 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹이고 메탄올로 정확하게 200 mL로 한 다음 이 액에 대하여 층장 1 cm, 파장 241 nm에서의 흡광도를 조작법에 규정하는 방법으로 측정할 때 $E_{1cm}^{1\%}$가 500 ~ 530인 것을 나타낸다.

- 흡광계수를 알 경우 측정된 A값으로부터 농도 계산 가능

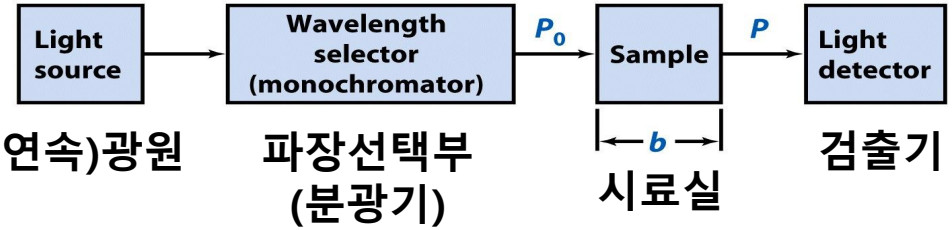
$$\mathrm{A} = \mathrm{abc}$$

$$\mathrm{c} = \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{ab}}$$

- 최적의 분석결과를 얻기 위해서는 흡광도 A가 대략 1 정도가 되도록 시료농도 조정: b=1 cm일 경우, $c \approx \frac{1}{a}$
- 일반적으로 분석에 사용되는 흡광도 범위: 0.3~1.5

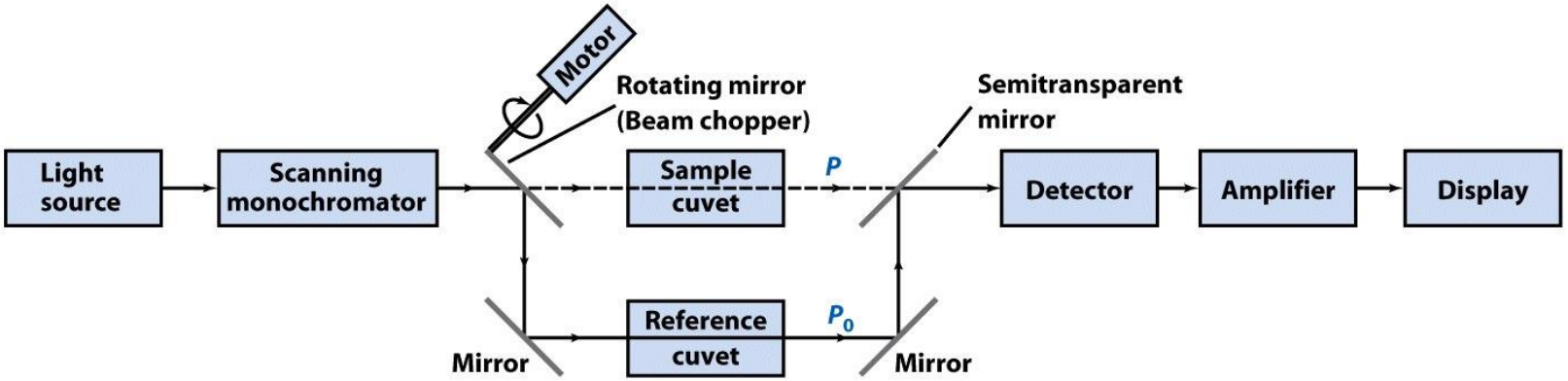
측정장치

단일형 분광광도계(Single-beam spectrophotometer)

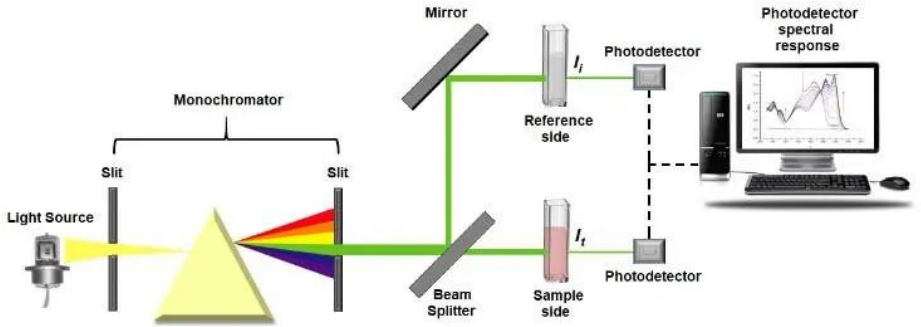


$$A = \log\left(\frac{P_0}{P}\right)$$

겹살형 분광광도계(Double-beam spectrophotometer)

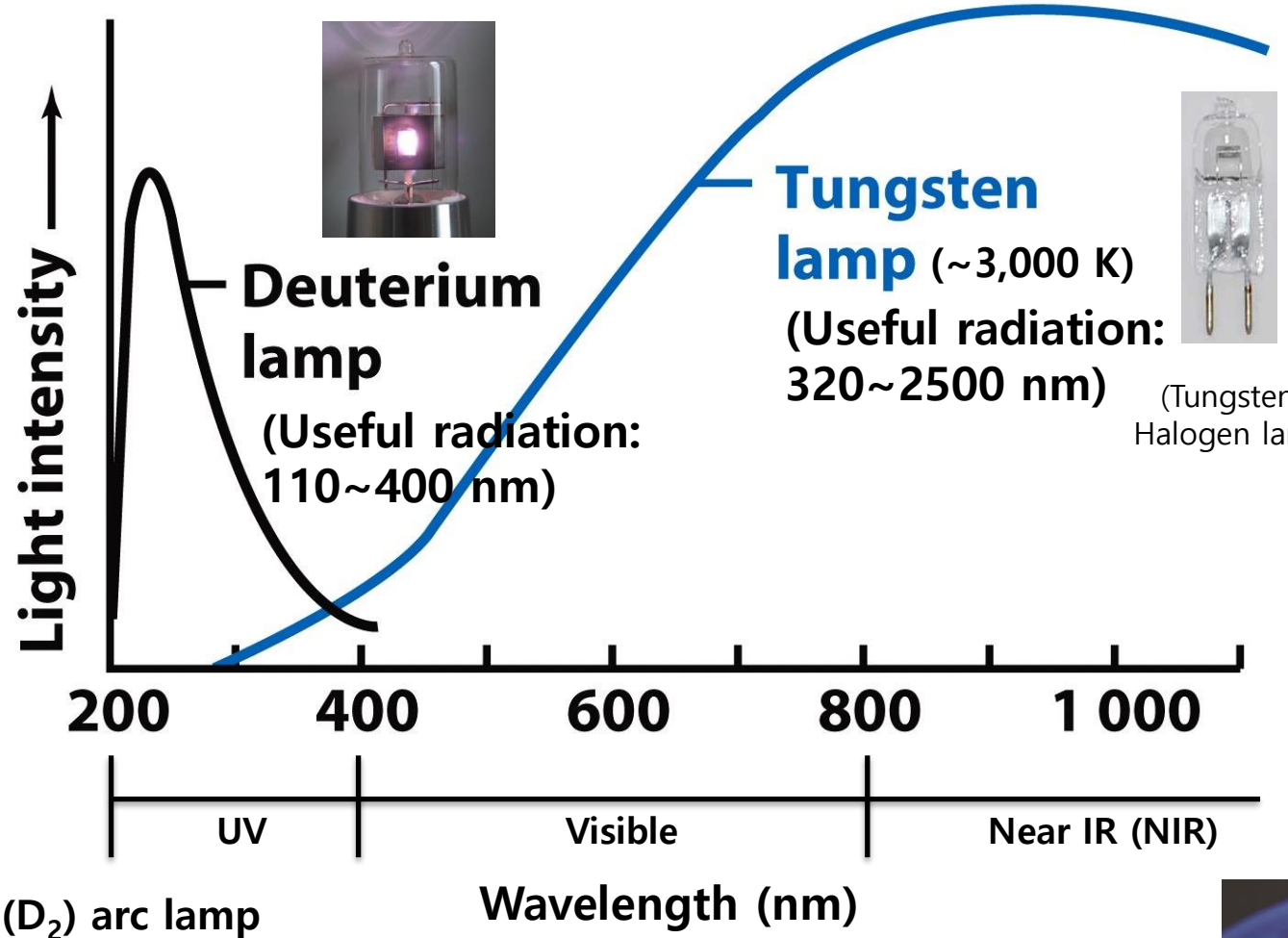


* Single-beam spectrophotometers are poorly suited to measuring absorbance as a function of time (e.g., kinetics experiment), because both the light source intensity and the detector response slowly drifts.



광원(Light source)

Lamps for UV/Vis radiation



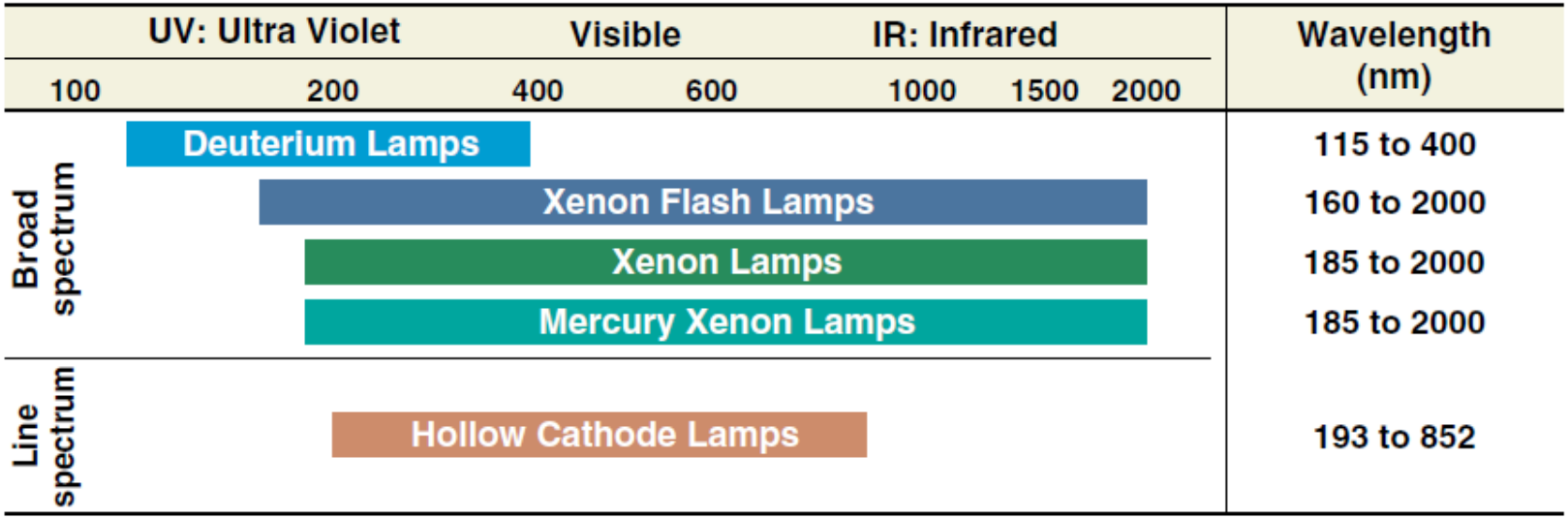


(Tungsten) Halogen lamp

Deuterium (D_2) arc lamp
⇒ Electric discharge (arc discharge)
⇒ Excitation of D_2
⇒ Excited D_2 emits light as it transitions back to its initial state



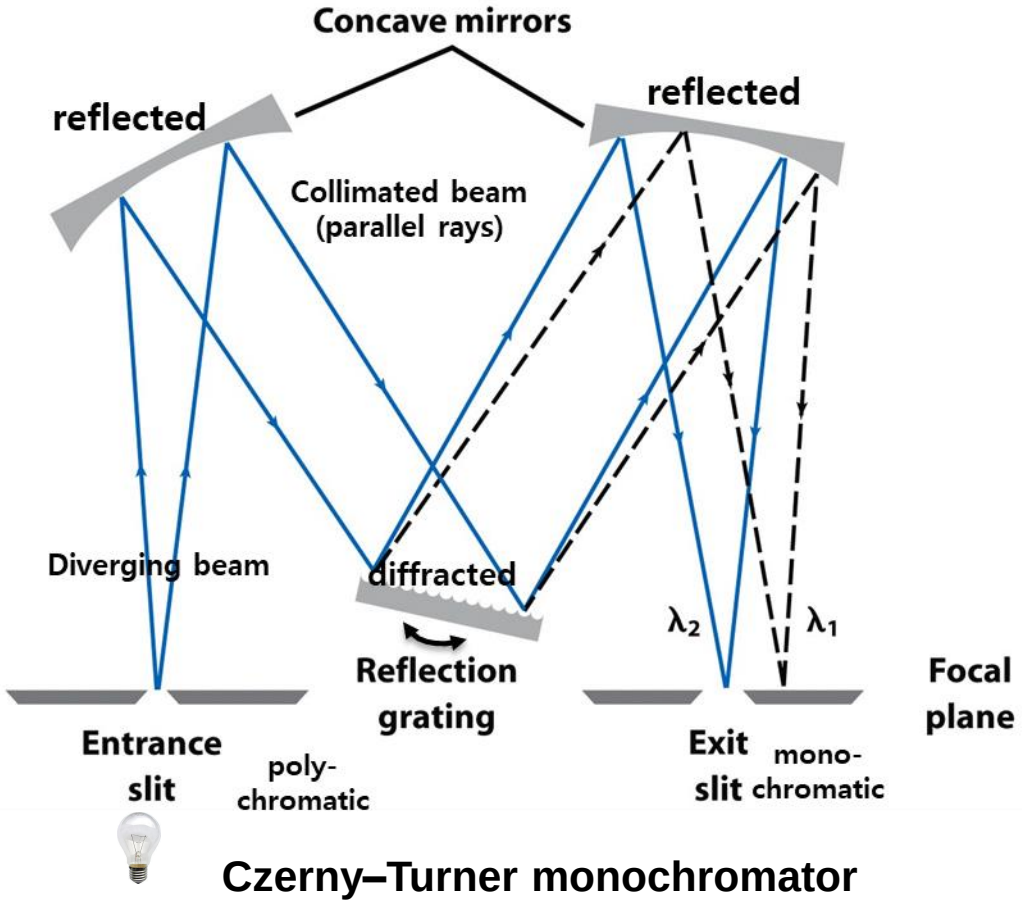
광원(Light source)



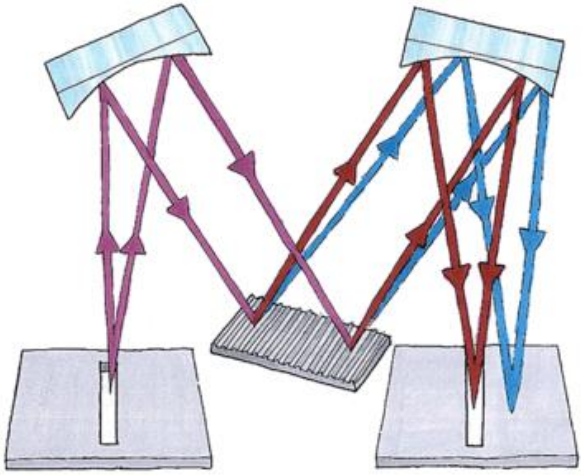
분광기(Monochromator)

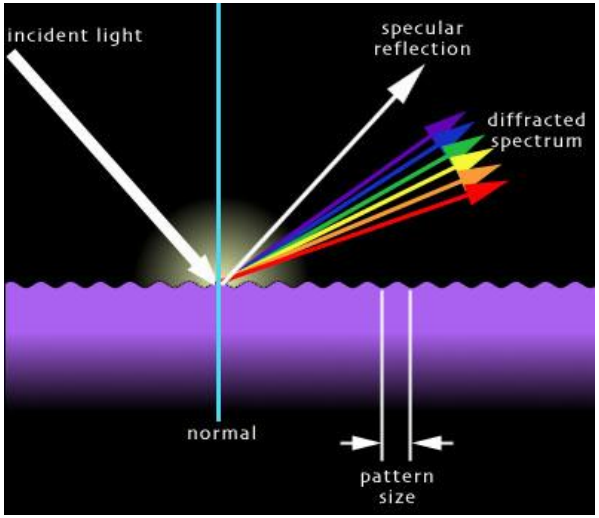
- 광원으로부터 나오는 연속광을 각 파장에 따라서 공간적으로 분리하는 장치
- 보통 프리즘이나 회절격자(diffraction grating)를 사용하며, 주로 회절격자를 사용

회절격자(Diffraction grating)



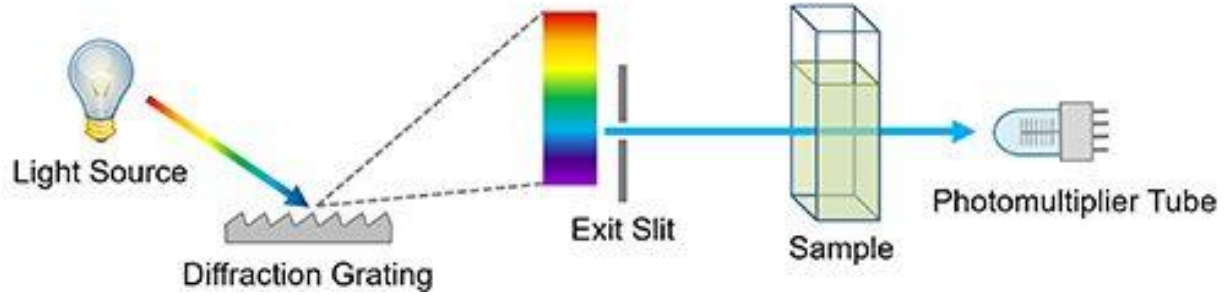
Czerny–Turner monochromator



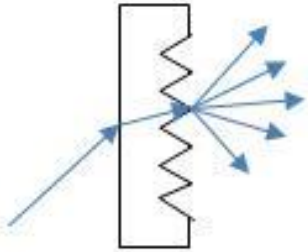


Q: What would happen if the grating was replaced with a plane mirror?

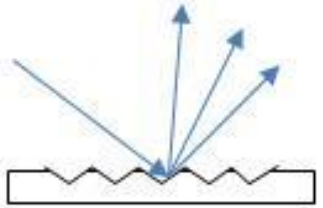
분광기(Monochromator)







투과형 회절격자

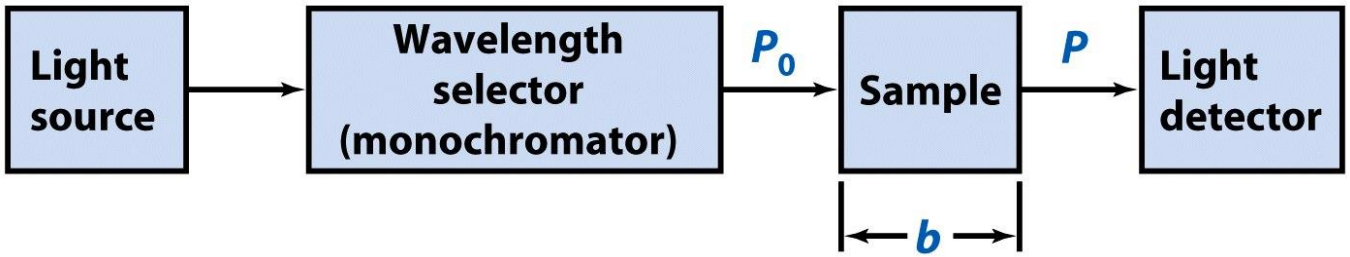


반사형 회절격자





시료실(Sample compartment)



Cuvet or cuvette: cell that can contain solution samples for visible and UV spectroscopy

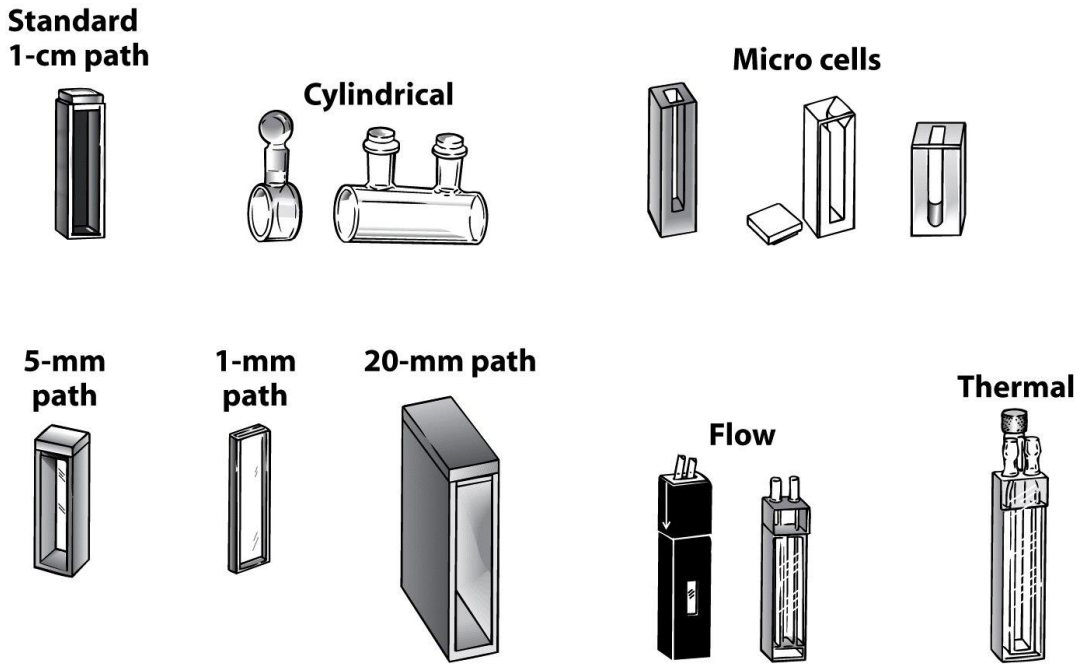
Fused silica (quartz): for visible & UV
Glass: for visible only (absorbs UV)



Fused silica (quartz)

Disposable plastic cuvet

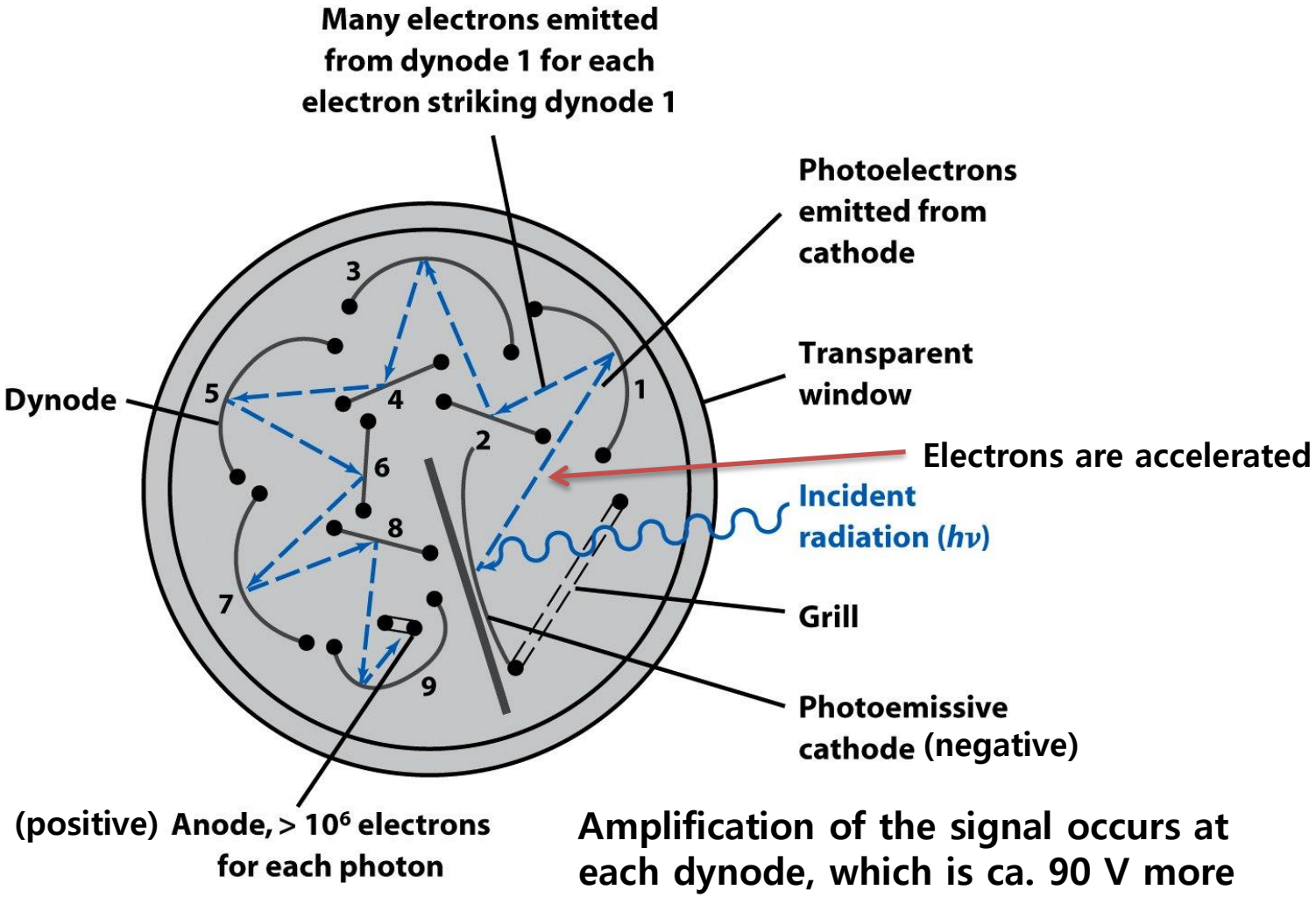




Detector

Photomultiplier (or Photoelectron multiplier) tube (PMT)

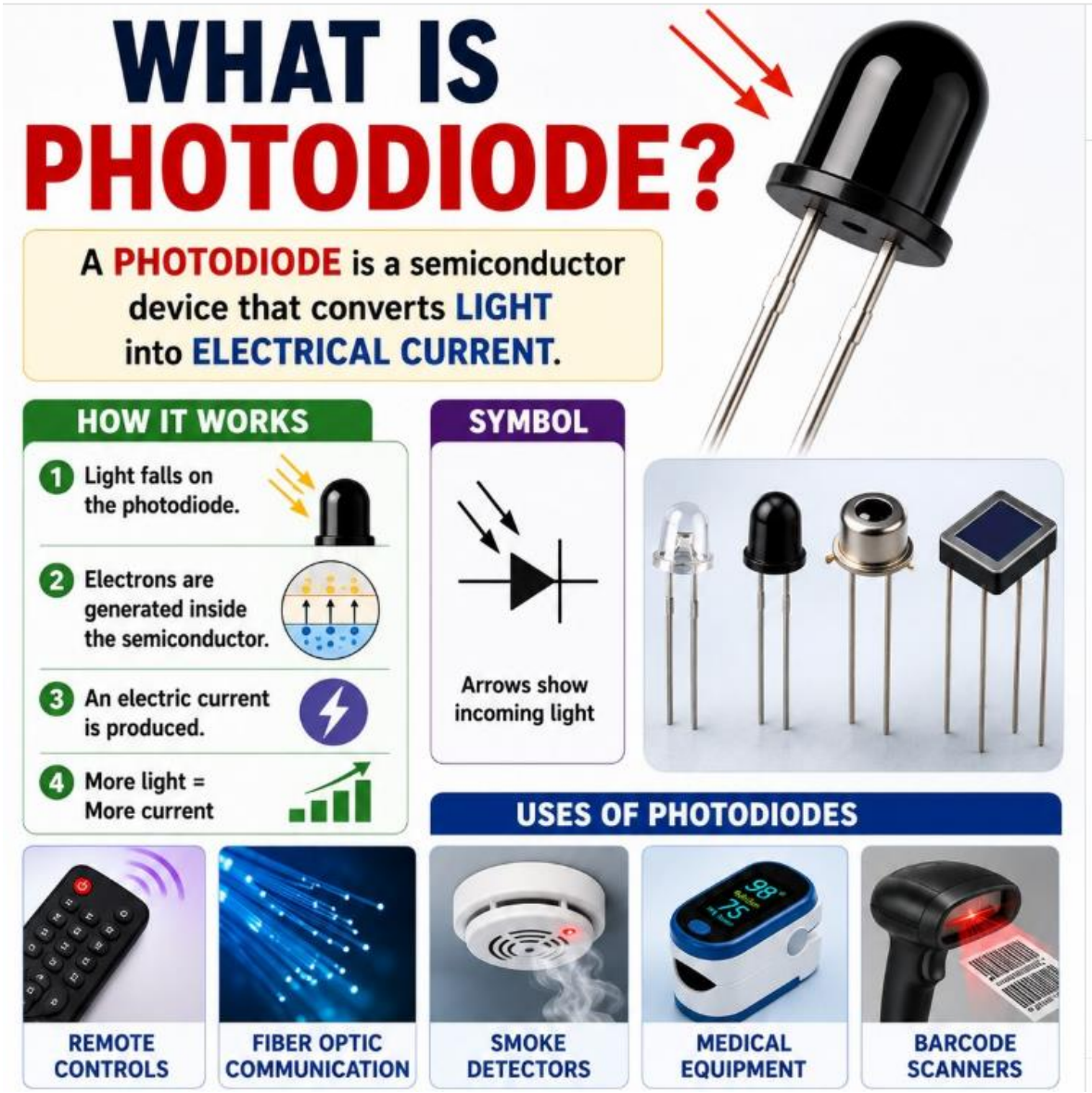




Amplification of the signal occurs at each dynode, which is ca. 90 V more positive than the previous one

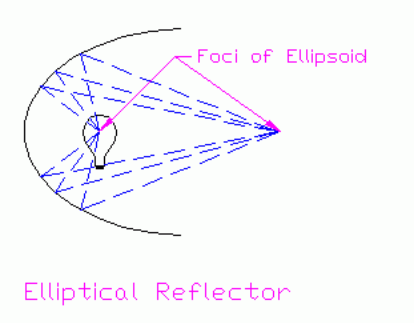
Detector

Photodiode (PD)

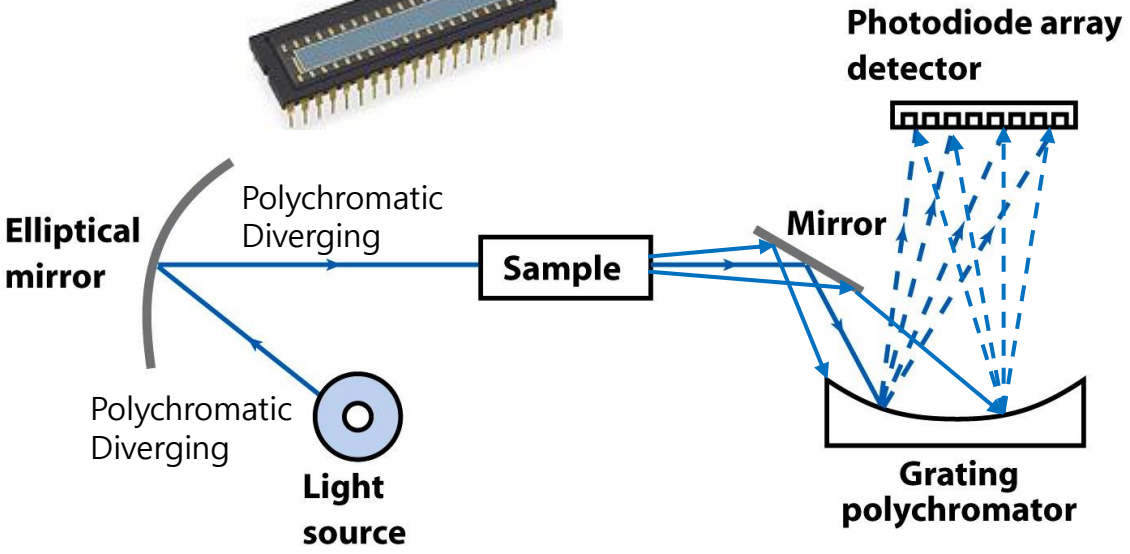


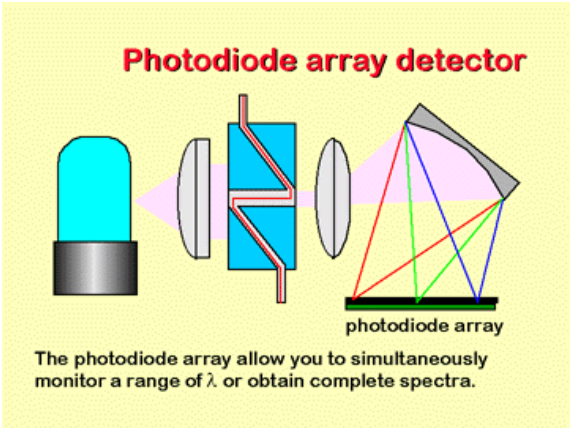
Detector

Photodiode array detector (PDA)

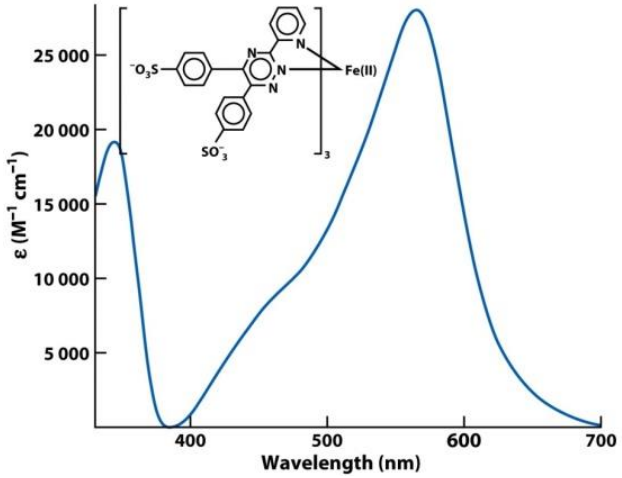




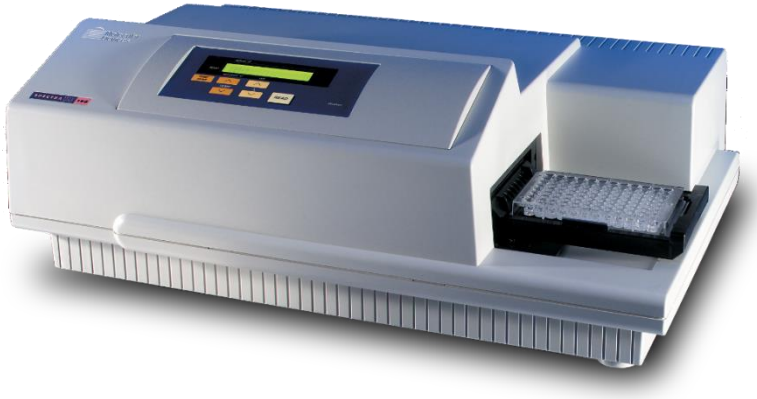


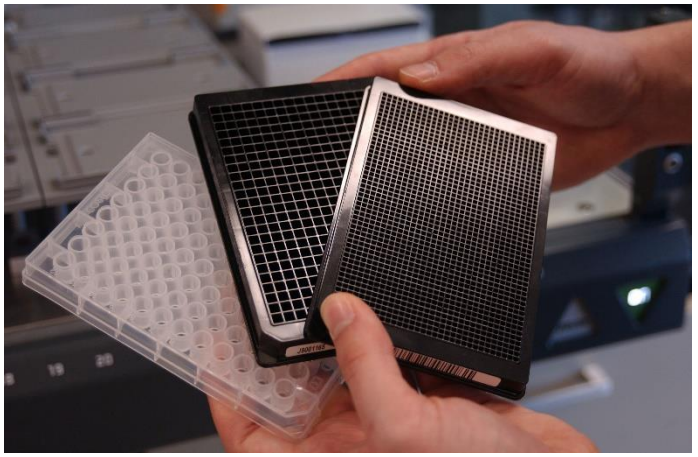


- PDA spectrophotometers measure all wavelength at once giving faster spectral acquisition (<1 s) and higher signal-to-noise ratio (due to higher signal averaging) than dispersive spectrophotometers
- PDA instruments have almost no moving parts, so they are more rugged than dispersive instruments



SpectraMax 190 Microplate Reader
Molecular Devices



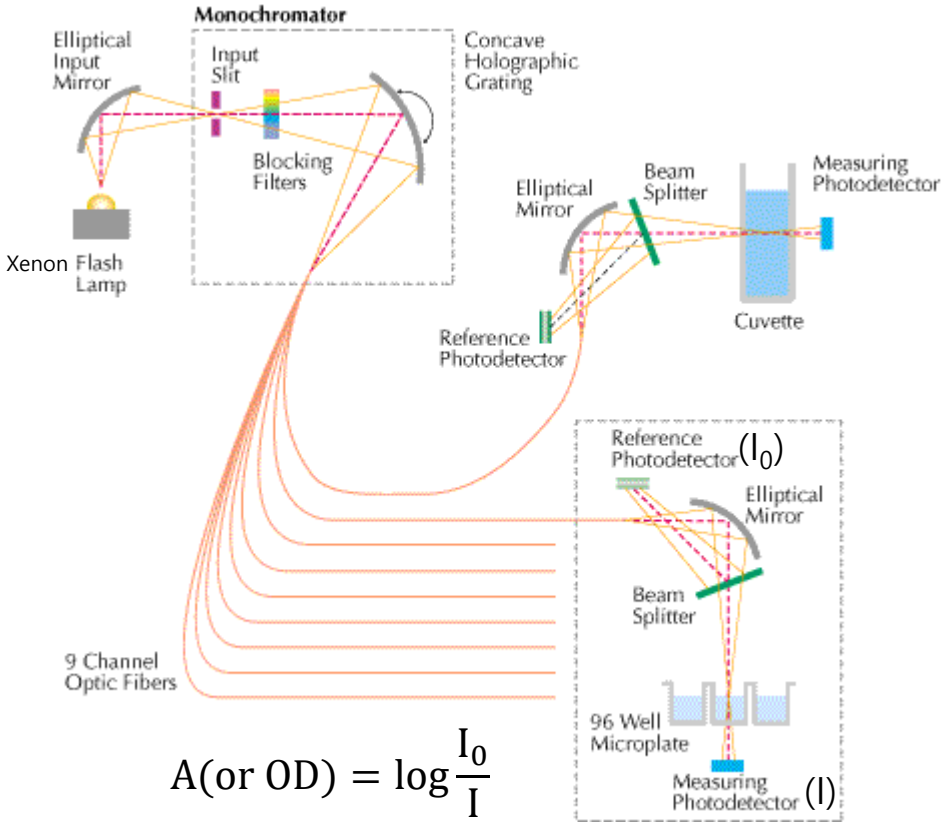


8x12 = 96 wells

16x24 = 384 wells

32x48 = 1536 wells

- The multi-channel design truly mimics a dual-beam spectrophotometer.
- Each sample has a discrete sample beam and reference beam so that each well is measured directly, eliminating error due to variations in light output between the optic fibers.
- The system consists of eight sample beams and detectors and eight reference beams and detectors (Silicon photodiode, 190-1100 nm) to deliver both superior precision and speed-of-reading across the microplate through 4.0 OD.



$$A(\text{or OD}) = \log \frac{I_0}{I}$$

Mecasys

OPTIZEN POP

UV/Vis Spectrophotometer



성능, 가격, 디자인 3박자를 갖춘 완벽한 harmony!
5,000여 사용자가 인정한 OPTIZEN POP, 분광광도계의 새로운 역사를 씁니다.







Specifications

Optical System	Single Beam Type
Spectral Band Pass Width(nm)	< 1.8
Wavelength	
range(nm)	190~1100 (Si photodiode)
accuracy(nm)	<±0.5 (at D2 Peak 656.1nm, 486.0nm)
reproducibility(nm)	<±0.1
setting(nm)	0.1
slew rate(nm/min)	about 7,800
scanning speed(nm/min)	max 4,000
Photometric	
range(Abs)	-3.0 ~3.0 (Enable to Set Up)
accuracy(Abs)	±0.005 (at 1.0)
reproducibility(Abs)	±0.003 (at 1.0)
stray light(%T)	0.05 (220nm, 340nm)
Baseline Stability(ABS/h)	<±0.001 (at 550nm)
Baseline Flatness(ABS)	<± 0.002 (200 ~ 1100nm)
Monochomater	Modified Czerny-Turner type with 1200 lines/mm blazed Grating
Light Source	Tungsten-Halogen Lamp & Deuterium Lamp
Lamp Change Wavelength(nm)	340~410 (Default 370), include Auto Position System
Standard Cell Holder	Automatic Rotary type 8-position Multi-Cell Holder
Interface Ports	4USB ports/3RS-323Cports
Power Requirement	Free Voltage
Overall Dimensions(mm)	433(W)x381(D)x180(H)
Weight	8kg

자외가시부 스펙트럼과 발색단(chromophore)

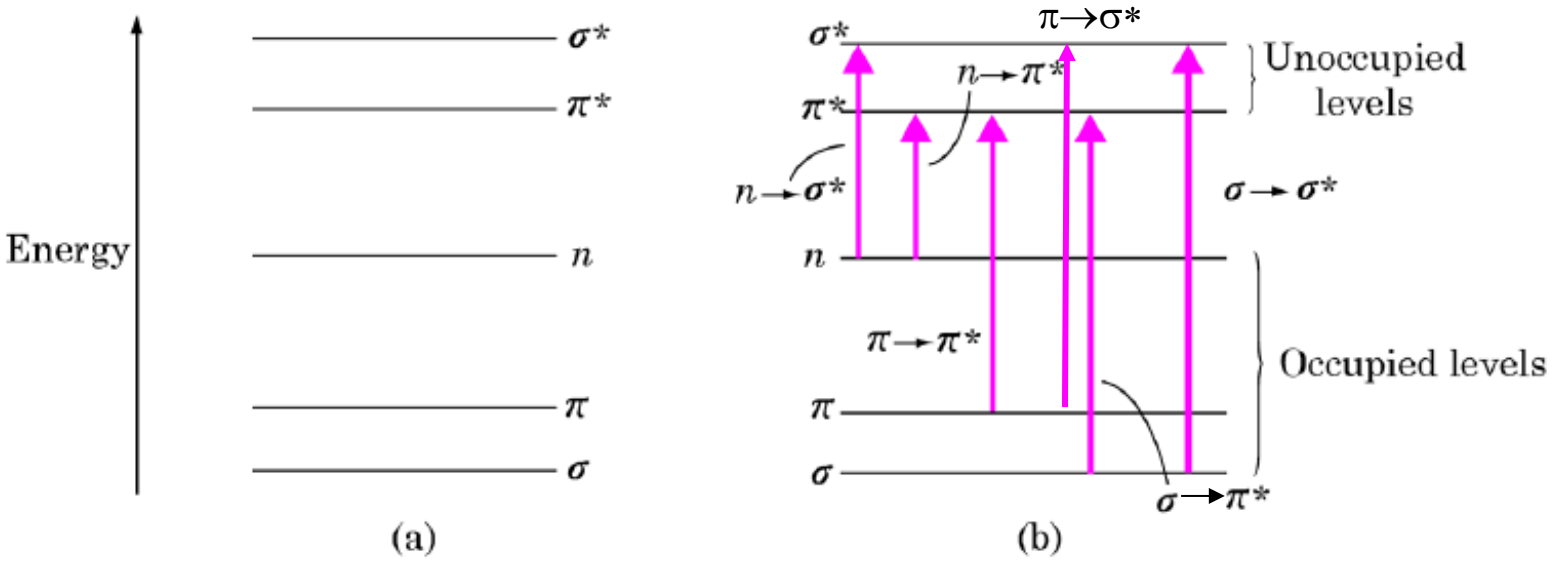
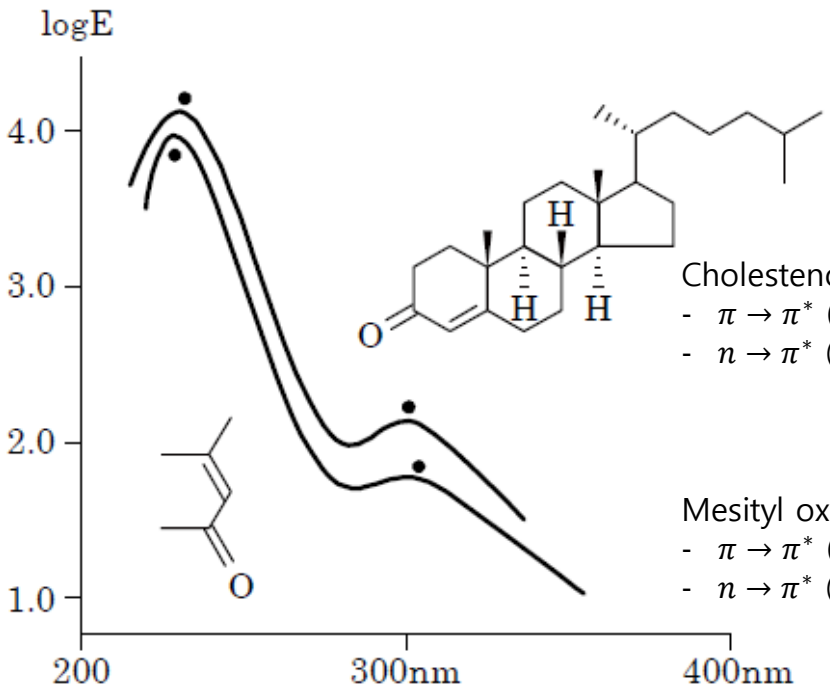


그림 1-9 전자에너지 준위와 전자전이 양상

- 분광학적 선택규칙(Selection rules)에 의하면 전자들의 이동은 같은 종류의 오비탈 간에 가장 확률이 높으며 이종간의 전이는 주로 관찰되지 않음

  $(\sigma \rightarrow \sigma^* \; and \; \pi \rightarrow \pi^* \; > \sigma \rightarrow \pi^*, \pi \rightarrow \sigma^*, n \rightarrow \sigma^*, n \rightarrow \pi^*)$
- σ결합이 관련된 전이는 흡수파장이 상대적으로 짧아서 일반적으로 이용되는 자외선-가시광선 영역(200-800 nm)의 단파장 영역 밖으로 벗어나고, $\sigma \rightarrow \sigma^*$ 전이는 모든 유기화합물에서 많이 존재하므로 분석적 변별력이 없음
- 따라서, 실질적으로 중요한 전이는 $\pi \rightarrow \pi^*$ (B-, E-, K-band)와 $n \rightarrow \pi^*$ (R-band)

자외가시부 스펙트럼과 발색단



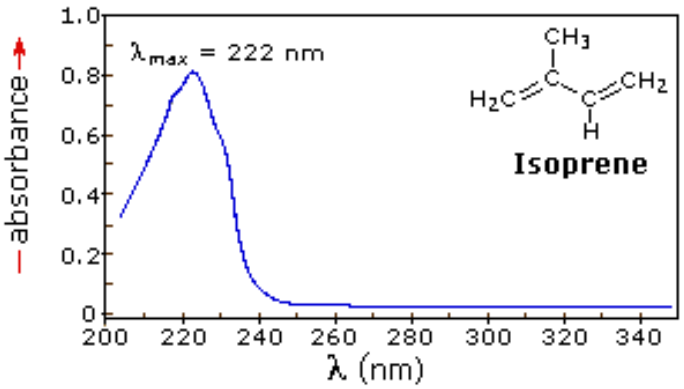
Cholestenone
- $\pi \rightarrow \pi^*$ (K-band): λ_{max}=245 nm, ε_{max}=~10,000
- $n \rightarrow \pi^*$ (R-band): λ=305 nm, ε=~100

Mesityl oxide
- $\pi \rightarrow \pi^*$ (K-band): λ_{max}=241 nm, ε_{max}=~10,000
- $n \rightarrow \pi^*$ (R-band): λ=308 nm, ε=~100

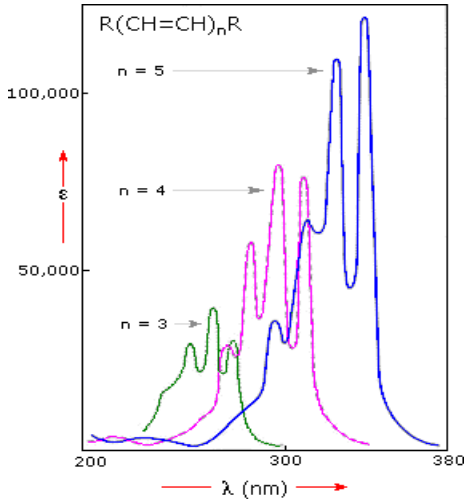
그림 1-10 cholestenone과 mesityl oxide의 자외선 영역 스펙트럼

자외가시부 스펙트럼과 발색단

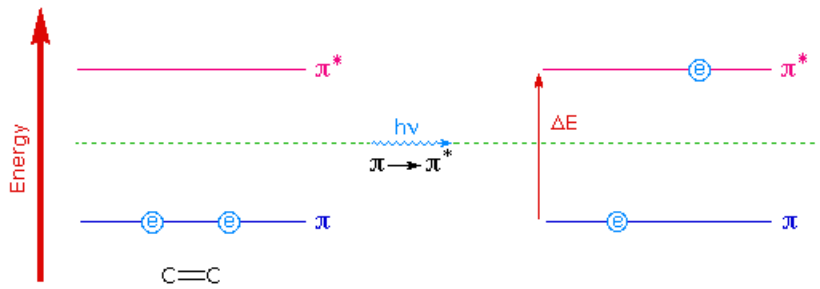
Conjugation of double and triple bonds shifts the $\pi \rightarrow \pi^*$ absorption band to longer wavelengths.

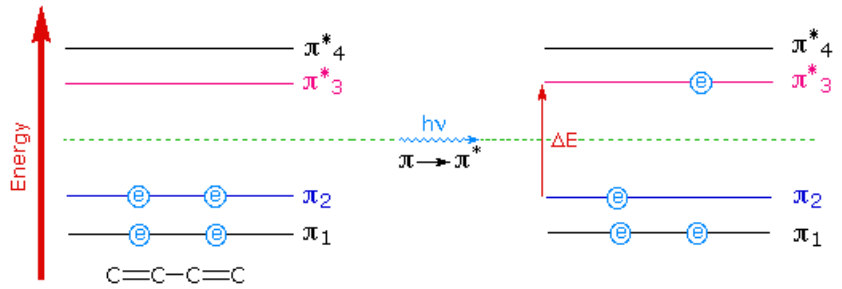


Ethene ($H_2C=CH_2$): λ_{max}=171 nm



- Each additional double bond in the conjugated pi-electron system shifts the absorption band ~30 nm longer.
- The molar absorptivity (ε) roughly doubles with each new conjugated double bond.





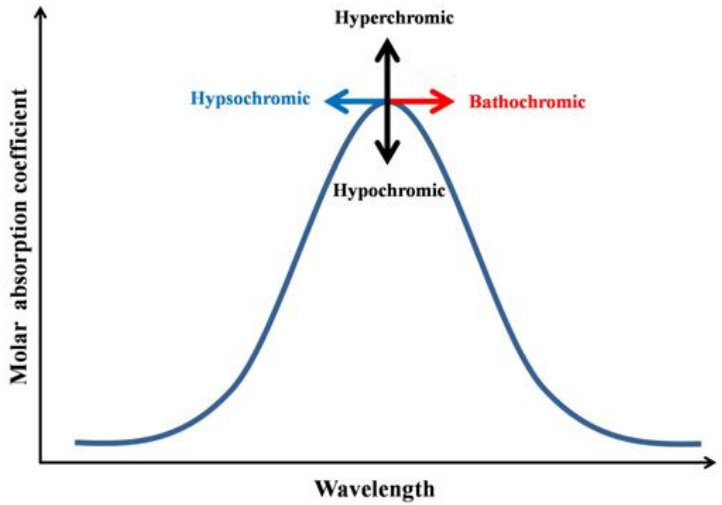
자외가시부 스펙트럼과 발색단

- 발색단(chromophore): 분자내 자외선-가시광선을 직접 흡수하는 기능을 하는 관능기
  - π 전자를 가진 이중결합과 n 전자쌍을 제공하는 N 또는 O 원자를 포함하는 관능기

표 1-2 독립된 발색단에 의한 전형적인 흡수양식

class	Transition	λmax(nm)	log ε	class	Transition	λmax(nm)	log ε
R–OH	$n \rightarrow \sigma^*$	180	2.5	$R-NO_2$	$n \rightarrow \pi^*$	271	〈1.0
R–O–R	$n \rightarrow \sigma^*$	180	3.5	R–CHO	$\pi \rightarrow \pi^*$	190	2.0
$R-NH_2$	$n \rightarrow \sigma^*$	190	3.0		$n \rightarrow \pi^*$	290	1.0
R–SH	$n \rightarrow \sigma^*$	210	3.0	R_2CO	$\pi \rightarrow \pi^*$	180	3.0
$R_2C=CR_2$	$\pi \rightarrow \pi^*$	175	3.0		$n \rightarrow \pi^*$	280	1.5
R–C≡C–R	$\pi \rightarrow \pi^*$	170	3.0	RCOOH	$n \rightarrow \pi^*$	205	1.5
R–C≡N	$n \rightarrow \pi^*$	160	〈1.0	RCOOR'	$n \rightarrow \pi^*$	205	1.5
R–N=N–R	$n \rightarrow \pi^*$	340	〈1.0	$RCONH_2$	$n \rightarrow \pi^*$	210	1.5

- 조색단(auxochrome): 자신은 빛을 흡수하지 못하지만 발색단의 흡수파장과 흡광도에 영향을 미칠 수 있는 관능기
  - 장파장이동(bathochromic shift, red shift) vs. 단파장이동(hypsochromic shift, blue shift)
  - 흡광증가(hyperchromic shift) vs. 흡광감소(hypochromic shift)



흡수파장과 색

Any substance that absorbs visible light (i.e., containing a chromophore) appears colored when white light is transmitted through it or reflected from it

TABLE 17-1 Colors of visible light

Wavelength of maximum absorption (nm)	Color absorbed	Color observed
380–420	Violet	Green-yellow
420–440	Violet-blue	Yellow
440–470	Blue	Orange
470–500	Blue-green	Red
500–520	Green	Purple
520–550	Yellow-green	Violet
550–580	Yellow	Violet-blue
580–620	Orange	Blue
620–680	Red	Blue-green
680–780	Red	Green

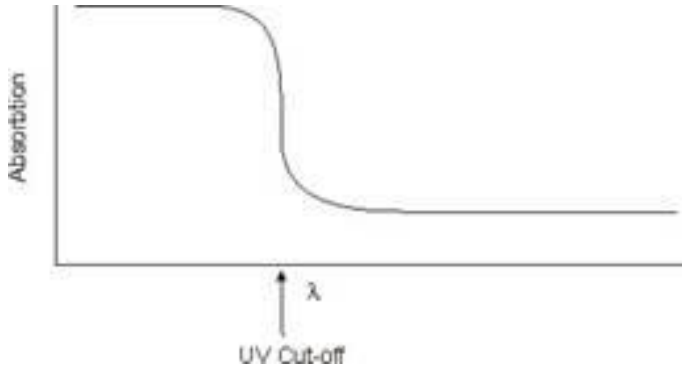
Compliment of absorbed color

시료 용매의 선택

흡수한계파장(cutoff or UV cutoff)

- 모든 용매는 일반적으로 단파장 쪽에서 강한 흡수를 나타내나 장파장쪽으로 이동함에 따라 차차 흡수는 약해지고 나중에는 전혀 흡수를 나타내지 않음
- UV 단파장 쪽으로 측정할 수 있는 하한선의 파장

용 매	흡수단(nm)	용 매	흡수단(nm)
H_2O	200	Benzyl alcohol	250
96% H_2SO_4	210	Amyl acetate	250
Isopropanol	210	Ethyl acetete	255
Ethanol	210	Methyl formate	260
Methanol	210	CCl_4	265
Cyclohexane	210	Acetic acid	265
Dioxane	215	Benzene	280
Ethyl ether	215	Toluene	280
n−Butanol	220	Xylene	290
Acetonitrile	220	Acetone	330
Glycerin	220	allyl alcohol	330
Chloroform	220	CS_2	380

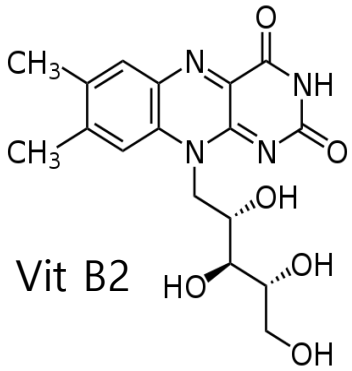


흡광광도측정법을 이용한 의약품 확인시험(정성)

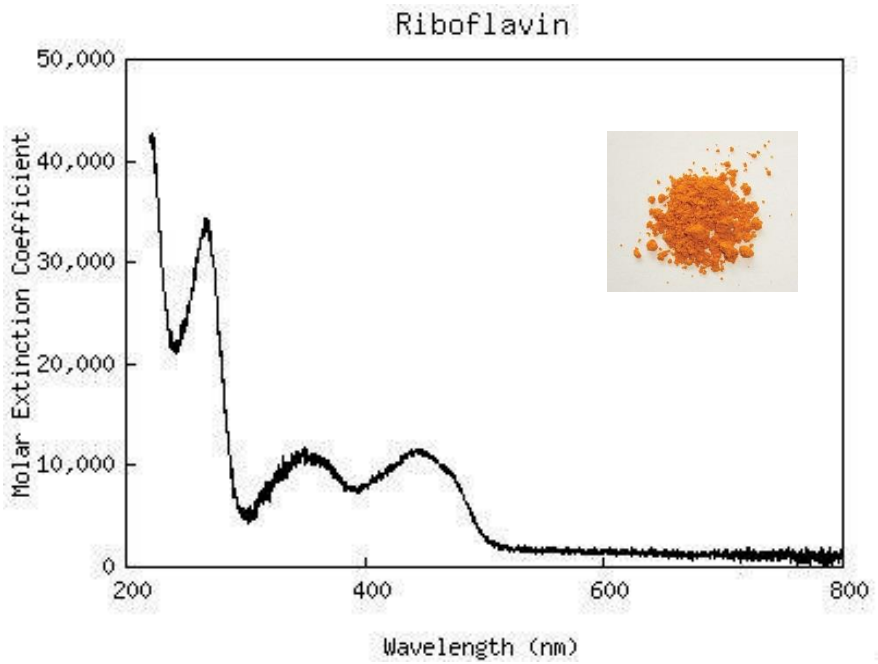
Riboflavin의 확인시험

이 약 및 리보플라빈 표준품의 pH 7.0 인산염완충액용액(1→100000; 1 g/10^5 mL=10 μg/mL)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.



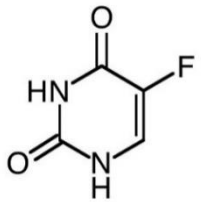


Vit B2

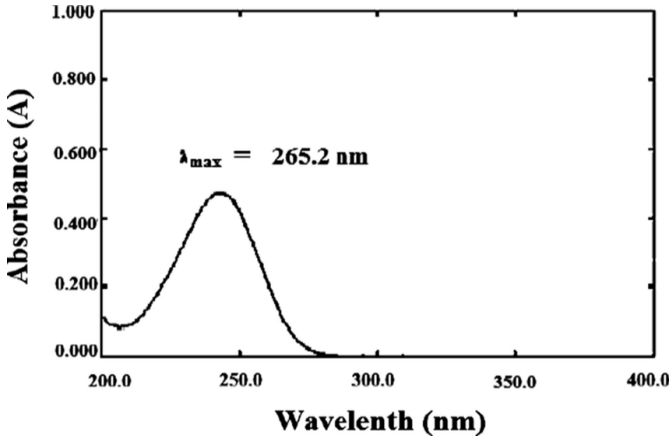


Fluorouracil의 확인시험

이 약 및 플루오로우라실 표준품의 0.1 mol/L 염산시액용액(1→100000; 1 g/10^5 mL=10 μg/mL)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.







흡광광도측정법을 이용한 의약품 정량분석

1. 비흡광도(specific absorbance)를 이용한 방법

시료용액(v dL)의 흡광도 A를 층장 1 cm에서 측정하여 순물질의 비흡광도 $E_{1\,cm}^{1\%}$를 기준으로 한 시료용액 중의 순물질의 양(x mg)

$$E_{1cm}^{1\%} = \frac{A}{b\,(cm)\cdot c\,(w/v\%)} \Longrightarrow c\,(w/v\,\%) = \frac{A}{b\,(cm)\cdot E_{1cm}^{1\%}}$$

$$x(mg) = C \times V = \frac{A}{E_{1\,cm}^{1\%}}(w/v\,\% \equiv g/100mL \equiv 10^3\,mg/dL) \times v(dL) = \frac{A}{E_{1\,cm}^{1\%}} \times f, \qquad f = 10^3 \times v$$

2. 표준품을 쓰는 방법: 표준물첨가법(Standard addition)

2.1. 시료 용액 일정량을 2개 취하여 용량플라스크에 옮기고, 그 중의 하나는 용매로써 눈금까지 묽히고(X), 나머지에는 일정농도의 표준용액을 일정량 가하여 묽힌다(T). 이렇게 만든 용액의 흡광도를 측정하고, 다음 식에 따라 시료의 농도를 계산한다.

A_X : 묽힌 시료용액(X)의 흡광도
A_T : 표준물질이 첨가된 용액(T)의 흡광도

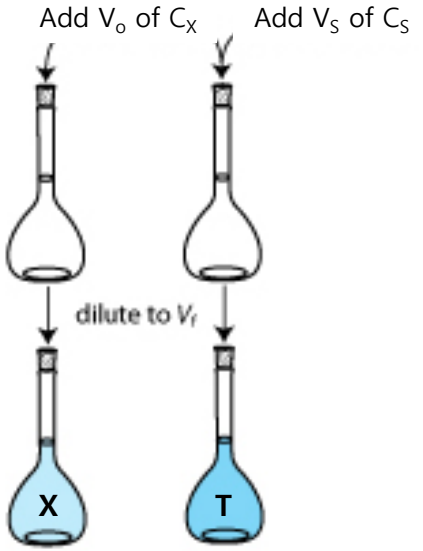
$$A_X = ab\left(C_X \times \frac{V_0}{V_f}\right)$$

$$A_T - A_X = ab\left(C_S \times \frac{V_S}{V_f}\right)$$

$$ab = \frac{A_T - A_X}{C_S} \times \frac{V_f}{V_S}$$

$$C_X = C_S \times \frac{A_X}{(A_T - A_X)} \times \frac{V_S}{V_0}$$

C_X : 시료용액 농도
V_0 : 시료용액 부피
C_s : 표준용액 농도
V_s : 표준용액 부피
V_f : 플라스크 부피



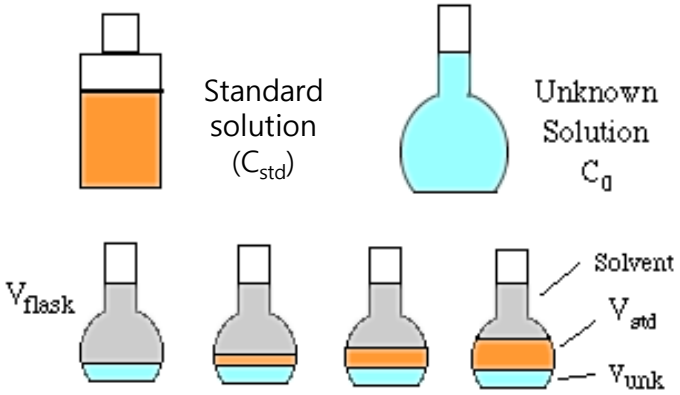
	X	T
Concentration of Analyte	$C_X \times \frac{V_o}{V_f}$	$C_X \times \frac{V_o}{V_f} + C_S \times \frac{V_S}{V_f}$

흡광광도측정법을 이용한 의약품 정량분석

2. 표준품을 쓰는 방법: 표준물첨가법(Standard addition)

2.2. 시료용액 일정량을 3개 이상 취하여 용량플라스크에 옮기고, 그 중의 하나는 용매로써 눈금까지 묽히고, 나머지에는 일정농도의 표준용액을 단계적으로 증가시키면서 가하여 묽힌 후 흡광도를 각각 측정한다.

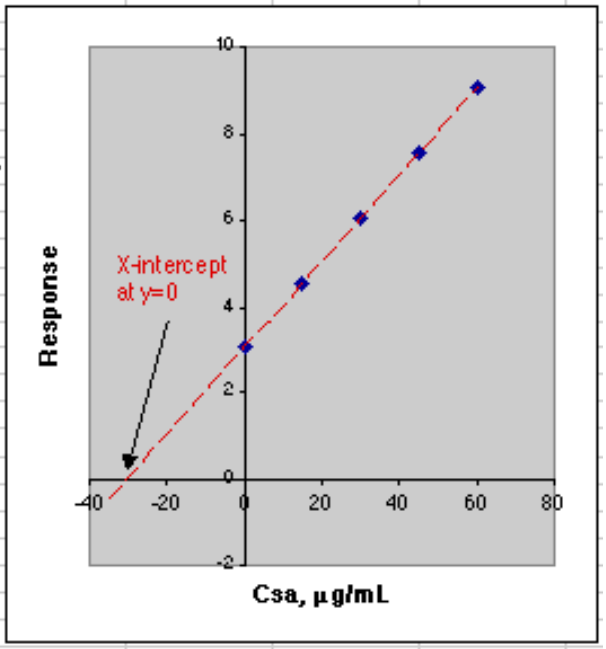
- ✓ 측정한 흡광도를 첨가한 표준물질의 농도와 도시하여 표준곡선을 작성
- ✓ 그 표준곡선의 x-절편으로부터 희석된 미지시료 용액의 농도(C_{unk})를 구함
- ✓ x-절편값(C_{unk})에 희석배수를 곱하여 원래 미지시료 용액의 농도(C_o)를 구함



Parameters		
Cstd	150	µg/mL
Co	153	µg/mL
Vunk	10	mL
Vflask	50	mL
K	0.1	Instrument senstitivity

Calculated			
Vstd	Cunk (not known)	Csa	Response
0	30.6	0	3.06
5	30.6	15	4.56
10	30.6	30	6.06
15	30.6	45	7.56
20	30.6	60	9.06

for y = mx + b, LLS gives us		
Slope	0.100	m
Intercept	3.060	b
X-intercept	-30.60	-b/m
Co	153	-Xint*Vflask/Vunk



$$A = ab(C_{sa} + C_{unk})$$
$$A = abC_{sa} + abC_{unk}$$
$$(y = ax + b)$$
$$\text{At } x - \text{intercept},$$
$$0 = abC_{sa} + abC_{unk}$$
$$C_{unk} = -C_{sa}$$

$$\text{Slope} = ab$$
$$y - \text{intercept} = abC_{unk}$$
$$C_{unk} = \frac{y - \text{intercept}}{\text{Slope}}$$

$$C_{unk} = -(x - \text{intercept}) = 30.6\ \mu g/mL$$

$$C_0 = C_{unk} \times \frac{V_{flask}}{V_{unk}} = 30.6\,\mu g/mL \times \frac{50\ mL}{10\ mL} = \mathbf{153\ \mu g/mL}$$

$$C_{sa} = C_{std} \times \frac{V_{std}}{V_{flask}} = 150\ \mu g/mL \times \frac{V_{std}\ mL}{50\ mL}$$

흡광광도측정법을 이용한 의약품 정량분석

3. 표준품을 쓰는 방법: 검량선(calibration curve) 사용

- 검량선: 표준액의 농도 또는 양과 측정치의 상관관계를 도시한 것
- 검량선에 대한 최소자승선형회귀(least squares linear regression) 분석을 통하여 직선식을 구하고, 그 직선식을 사용하여 시료용액의 농도를 계산함

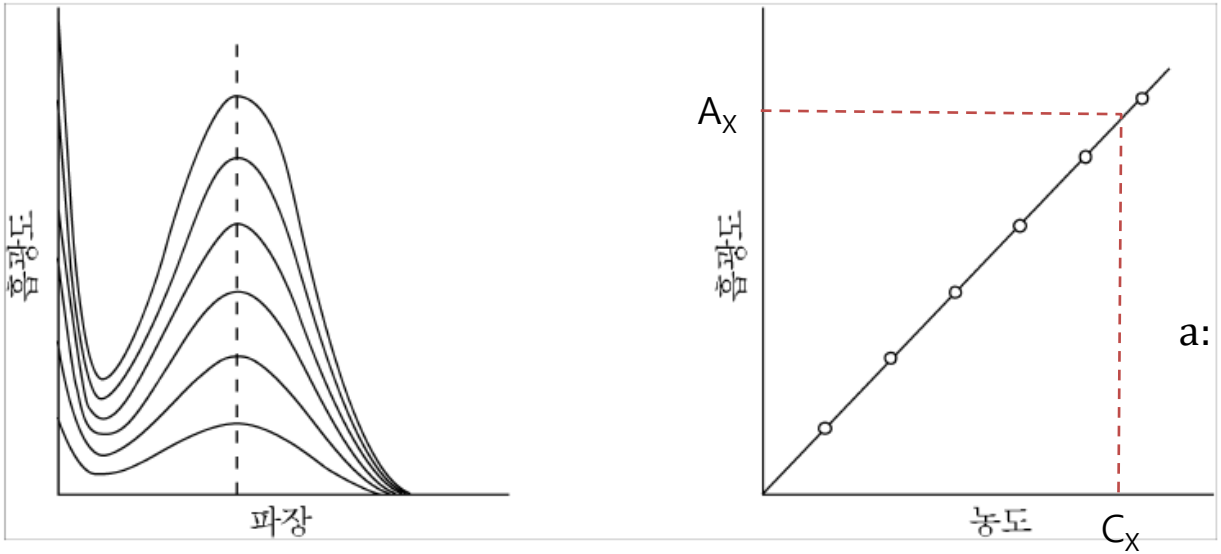


그림 1-12 검량선의 한 예

$$y = ax + b$$

$$\equiv A_s = a \cdot C_s + b$$

a: 흡광계수 [단위: $cm^{-1} \cdot (농도)^{-1}$]

$$C_X = \frac{A_X - b}{a}$$

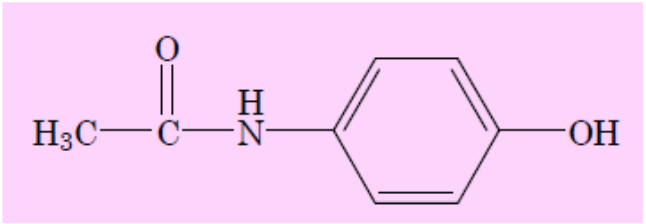
- 일상적인 분석에서는 검량선의 직선 부분 내에서는 시료의 농도, C_x를 하나의 아는 농도의 표준품을 이용하여 추정할 수도 있음

$$C_X : A_X = C_s : A_s \Longrightarrow C_X = C_S \frac{A_X}{A_S}$$

대한민국약전 수재 의약품의 분석 실례

아세트아미노펜 (Acetaminophen, $C_8H_9NO_2$: FM 151.16)

- 이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세트아미노펜($C_8H_9NO_2$) 98.0~101.0 %를 함유한다.
- 이 약 및 아세트아미노펜표준품을 건조(105℃, 2 시간)하여 약 20 mg씩을 정밀하게 달아 메탄올 2 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 3 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 244 nm에서의 흡광도 A_T 및 A_S를 측정한다.



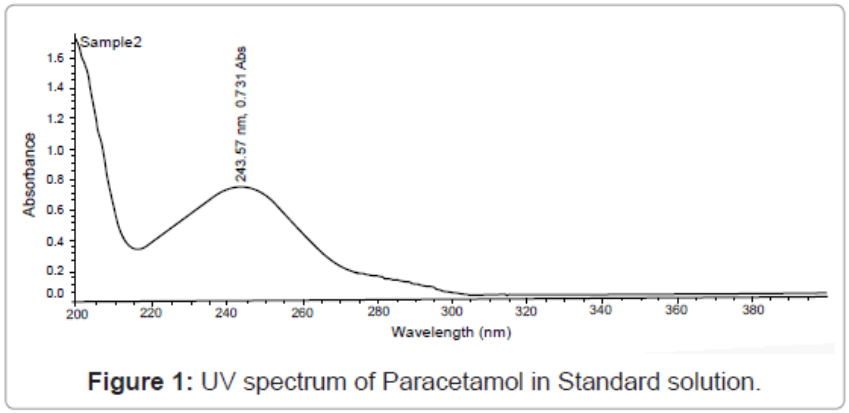


Figure 1: UV spectrum of Paracetamol in Standard solution.

$$(A_T \propto C_T)\ \&\ (A_S \propto C_S)$$
$$(C_T \propto T)\ \&\ (C_S \propto S)$$
$$(A_T \propto T)\ \&\ (A_S \propto S)$$
$$A_T : T = A_S : S$$
$$\therefore T(mg) = S(mg) \times \frac{A_T}{A_S}$$

아세트아미노펜($C_8H_9NO_2$)의 양(mg)

$$= \text{아세트아미노펜표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

아세트아미노펜 함량(%)

$$= \frac{\text{측정된 아세트아미노펜의 양}(mg)}{\text{사용된 아세트아미노펜 시료의 양}(mg)} \times 100$$

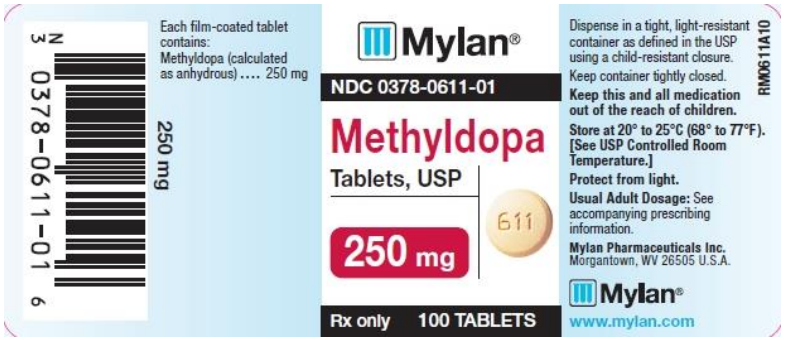
대한민국약전 수재 의약품의 분석 실례

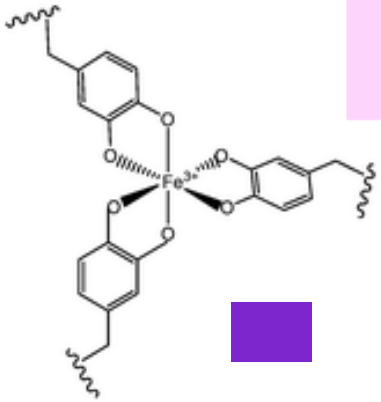
메틸도파정(Methyldopa tablets) (Methyldopa, $C_{10}H_{13}NO_4$: FM 211.21)

- 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메틸도파($C_{10}H_{13}NO_4$: 211.21)를 함유한다.
- 대한민국약전수재 메틸도파정 약 20 정 이상을 취하여 그 무게를 정밀하게 달아 가루로 한다. 메틸도파($C_{10}H_{13}NO_4$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 황산시액 50 mL를 넣어 15분간 흔들어 섞고 다시 0.05 mol/L 황산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 건조여과지를 써서 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다.
- 따로 메틸도파 표준품(미리 125℃에서 2시간 건조하여 그 감량을 측정하여 둔다) 약 0.11 g을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 황산시액에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.
- 검액 및 표준액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 주석산제일철시액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 pH 8.5 암모니아·초산암모늄완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.
- 이들 액을 가지고 0.05 mol/L 황산시액 5 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 흡광도측정법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액에서 얻은 각각의 액의 파장 520 nm에서의 흡광도 A_T 및 A_S를 측정한다.

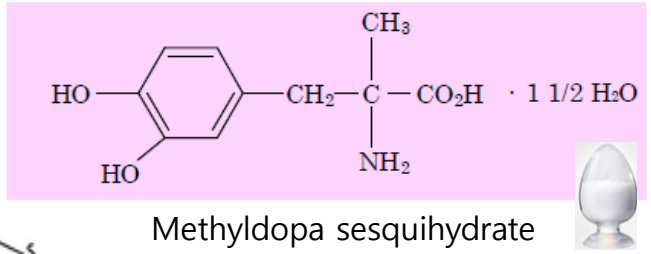
사용된 메틸도파정 분말시료 중 메틸도파($C_{10}H_{13}NO_4$)의 양(mg)

= 건조물로 환산한 메틸도파 표준품의 양(mg) $\times \frac{A_T}{A_S}$

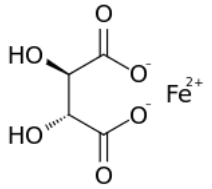




[Fe(II)(methyldopa)$_3$] complex



Methyldopa sesquihydrate



주석산제일철(Ferrous tartrate)